



Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la recherche
scientifique Direction Générale des Etudes Technologiques
Institut Supérieur des Etudes Technologiques
de Sfax Département Technologies de
l'Informatique



Code stage: DSI 3/23/21

Soutenu le: 23/06/2022

STAGE DE FIN D'ETUDES

Pour l'obtention du diplôme

LICENCE APPLIQUEE EN TECHNOLOGIES DE L'INFORMATIQUE

Spécialité : DEVELOPPEMENT DES SYSTEMES D'INFORMATION (DSI)

Conception et développement d'une application de livraison

Organisme d'accueil : PROCAN

Elaboré par : DRIRA Oussema & BEN AMARA Heni

JURY

Président : Mme. Lilia ZRIBI

Rapporteur : M. Nader FRIKHA

Encadrant (ISET) : M. Malek ZRIBI

Encadrant (ENTREPRISE) : M. Wajdi LOUATI

Année Universitaire : 2021/2022

Dédicaces

Je dédie ce modeste travail à :

Mes chers parents, je mets entre vos mains le fruit de votre amour, de votre tendresse, de vos sacrifices, et vos encouragements, tout au long de mes études.

Mon cher père **Abed Raouf** aucune dédicace ne peut exprimer l'amour, l'estime et le respect que j'ai toujours pour vous. Vous m'avez donné la vie et vous étiez toujours là pour m'encourager, me motiver, me pousser à devenir ce que je suis aujourd'hui. Veuillez trouver dans ce modeste travail la conclusion de vos efforts, mon amour et ma gratitude. Puisse dieu vous accorder la bonne santé et vous garde comme toujours à nos côtés.

Ma chère mère, **Faiza** toutes les expressions ne peuvent exprimer mes sentiments d'amour et de respect vers vous. Vous avez consacré votre vie aux bonheurs et réussite de tes enfants. Vous m'avez donné la vie et vous avez guidé tous mes pas, vous êtes toujours à mes côtés pour me motiver, me pousser à devenir ce que je suis aujourd'hui. En témoignage de vos fatigues, vos efforts et vos sacrifices, je vous dédie ce travail pour avouer ma reconnaissance et ma profonde estime. Espérant être votre source de bonheur et de fierté. Puisse Dieu vous accorder santé et longue vie.

Mon frère **Achraf**, je ne peux exprimer à travers ces lignes tous mes sentiments d'amour envers vous. Que l'amour et la fraternité nous unissent à jamais.

Mon ami **Heni** avec qui j'ai partagé les efforts et la résistance. Que Dieu t'assiste. À tous mes amis qui ont toujours fait confiance en moi et en mes capacités à faire mieux.

Je ne pourrais être que reconnaissante envers tout ce que vous avez fait pour moi.

Drira Oussema

Dédicaces

J'ai le grand plaisir de dédier ce travail à :

Mes Chers Parents **Sofien & Lamia**, aucune dédicace ne peut exprimer l'amour, l'estime et le respect que j'ai toujours pour vous. Vous m'avez donné la vie et vous avez guidé tous mes pas, vous étiez toujours là pour m'encourager, me motiver, me pousser à devenir ce que je suis aujourd'hui. Vous êtes pour moi les meilleures des parents, qui ont consacré leur vie aux bonheurs et réussite de ses enfants. En témoignage de vos fatigues, vos efforts et vos sacrifices que tu as consentis pour mon éducation et ma formation le long de ces années. Je vous dédie ce travail pour avouer ma reconnaissance et ma profonde estime. Puisse ce jour vous apporter toute la joie et la fierté que vous avez tant attendue. Puisse dieu vous accorder la bonne santé et vous garde comme toujours à nos côtés.

Mon frère **Mohamed** & ma sœur **Mariem**, je ne peux exprimer à travers ces lignes tous mes sentiments d'amour envers vous. Que l'amour et la fraternité nous unissent à jamais.

Mes amis qui ont toujours fait confiance en moi et en mes capacités à faire mieux et qui m'ont apporté leurs soutien moral et intellectuel tout au long de ma démarche. Je ne pourrais être que reconnaissante envers tout ce que vous avez fait pour moi.

Ben Amara Heni

Remerciements

Au terme de ce travail, Nous avons l'honneur de présenter nos sincères remerciements à toutes les personnes qui ont participé à la réussite de notre stage de fin d'études et plus particulièrement les personnes que nous citons ci-dessous.

Nos sincères remerciements sont adressés particulièrement notre encadreur au sein de l'ISET, M. Malek Zribi qui a bien voulu m'encadrer et n'a pas tardé à déverser ses précieux conseils pour améliorer mes efforts et consolider mes humbles compétences.

Nous tenons à remercier vivement, notre encadreur de la société, M. Wajdi Louati pour son accueil, le temps passé ensemble et le partage de son expertise au quotidien. Grâce aussi à sa confiance nous avons pu s'accomplir totalement dans notre mission. Nous remercions également tous les employés de la société pour leur accueil et leurs esprits d'équipe.

Nous exprimons notre profond respect envers les membres de jury d'avoir accepté d'examiner ce travail

Nous exprimons finalement nos vifs remerciements à tous les enseignants de l'ISET pour les efforts qu'ils ont déployés durant notre cursus d'étude.

Sommaire

Introduction générale.....	1
Chapitre 1 : Etude Préalable.....	2
Introduction.....	3
1. Présentation de l'organisme d'accueil	3
1.1. Présentation de l'entreprise	3
1.2. Les Services du PROCAN	4
2. Le cadre de stage.....	4
2.1. Présentation du Projet	5
3. Etude de l'existant.....	5
3.1. Analyse de l'existant	5
3.2. Critique de l'existant	5
3.3. Objectifs à atteindre	5
3.4. Solution proposée	6
4. Modélisation de conception.....	6
Conclusion	7
Chapitre 2 : Spécification des besoins.....	8
Introduction.....	9
1. Les acteurs.....	9
2. Spécification des besoins	9
2.1. Les besoins fonctionnels	9
2.2. Les besoins non fonctionnels	10
3. Diagramme de cas d'utilisation	11
4. Diagramme de classes	13
4.1. Diagramme de classes globale	13
4.2. Dictionnaire des données	13
5. Méthode de développement adoptée : SCRUM	15
5.1. BACKLOG général du produit	16
6. Planification du Sprint	18
Conclusion	19
Chapitre 3 : Architecture et Framework de développement	20
Introduction.....	21

1. Environnement de travail.....	21
1.1. L'environnement matériel	21
2. Environnement logiciel.....	22
2.1. Environnement de développement	22
2.2. Environnement de Test.....	23
2.3. Outil de conception.....	23
2.4. Langage de développement.....	23
2.5. Framework de développement.....	24
3. Choix architecturaux	26
3.1. Architecture physique.....	26
3.2. Architecture logique	26
Conclusion	27
Chapitre 4. Sprint 1 : Administration et gestion des profils.....	28
Introduction.....	29
1. Planification prévisionnelle	29
1.1. Objectif attendu	29
1.2. Backlog du sprint.....	29
2. Analyse des besoins.....	31
2.1. Diagramme de Cas d'utilisation relatif à l'inscription du client	31
2.2. Diagramme de Cas d'utilisation relatif à l'inscription du livreur	32
2.3. Diagramme de Cas d'utilisation relatif à la gestion d'une demande de création.....	33
compte du livreur	33
2.4. Diagramme de Cas d'utilisation relatif à l'authentification	34
2.5. Diagramme de Cas d'utilisation relatif à la gestion Profil.....	35
2.6. Diagramme de classes du sprint 1	36
2.7. Diagramme de séquence relatif à l'inscription	37
2.8. Diagramme de séquence relatif à la gestion d'une demande de création compte du livreur.....	38
2.9. Diagramme de séquence relatif à l'authentification	39
3. Réalisation	39
Conclusion	46
Chapitre 5. Sprint 2 : Gestion des livraisons.....	47
Introduction.....	48
1. Planification prévisionnelle	48
1.1. Objectif attendu	48

1.2. Backlog du sprint.....	48
2. Analyse des besoins.....	50
2.1. Diagramme de Cas d'utilisation relatif à la gestion d'une demande de livraison	50
2.2. Diagramme de Cas d'utilisation relatif à la proposition d'une offre à la livraison	51
1.1. Diagramme de cas d'utilisation relatif au choix d'une offre de livraison	52
1.2. Diagramme de classe du sprint 2	53
1.3. Diagramme de séquence relatif à l'ajout d'une livraison	54
1.4. Diagramme de séquence relatif à la modification d'une livraison	55
1.5. Diagramme de séquence relatif à la suppression d'une livraison	56
1.6. Diagramme de séquence relatif à la proposition d'une offre d'une livraison	57
1.7. Diagramme de séquence relatif au choix d'une offre de livraison	58
1.8. Diagramme de séquence relatif à la mise à jour de l'état de livraison.....	59
2. Réalisation	60
Conclusion	64
Chapitre6. Sprint 3 :	65
Facturation et statistique.....	65
Introduction.....	66
1. Planification prévisionnelle	66
1.1. Objectif attendu	66
1.2. Backlog du sprint.....	66
2. Analyse des besoins.....	68
2.1. Diagramme de Cas d'utilisation relatif au paiement de la livraison	68
2.2. Diagramme de Cas d'utilisation relatif à la consultation de son historique et suivi statistique.....	69
2.3. Diagramme de Cas d'utilisation relatif à la consultation des informations de l'application	70
2.4. Diagramme de classe du sprint 3	71
2.5. Diagramme de séquence relatif au paiement de la livraison	72
2.6. Diagramme de séquence relatif à la consultation statistique compte du client	73
2.7. Diagramme de séquence relatif à la consultation statistique compte du livreur.....	74
3. Réalisation	74
Conclusion	76
Conclusion générale	77
Annexes	78
Git : un logiciel de gestion de versions	79
GitHub : Un service web d'hébergement et de développement de logiciels	80

Liste des figures

Figure 1 : logo de la société PROCAN.....	3
Figure 2 : Diagramme de cas d'utilisation globale	12
Figure 3 : Diagramme de classes globale.....	13
Figure 4 : Processus de SCRUM	15
Figure 5 : logo Android Studio.....	22
Figure 6 : logo Visual Studio	22
Figure 7 : Logo Advenced REST	23
Figure 8 : Entreprise architecte	23
Figure 9 : Logo Dart.....	23
Figure 10 : Logo Java Script	24
Figure 11 : Logo Flutter.....	24
Figure 12 : Logo Node JS.....	24
Figure 13 : Logo Mongoose	24
Figure 14 : Logo Express JS	25
Figure 15 : Logo Mongo DB	25
Figure 16 : Logo GitHub.....	25
Figure 17 : Architecture physique	26
Figure 18 : model MVC	27
Figure 19 : Diagramme de Cas d'utilisation relatif à l'inscription	31
Figure 20 : Diagramme de Cas d'utilisation relatif à l'inscription du livreur	32
Figure 21 : Diagramme de cas d'utilisation relatif à la gestion d'une demande de création compte livreur	33
Figure 23 : Diagramme de cas d'utilisation relatif à l'authentification.....	34
Figure 24 : Diagramme de Cas d'utilisation relatif à la gestion profil	35
Figure 25 : diagramme de classe du sprint 1	36
Figure 26 : Diagramme de séquence relatif à l'inscription.....	37
Figure 27 : Diagramme de séquence relatif à la gestion d'une demande de création compte du livreur	38
Figure 28 : Diagramme de séquence relatif à l'authentification	39
Figure 29 : Interfaces de présentation	39
Figure 30 : Interface d'inscription client client	40
Figure 31 : Interfaces Inscription Livreur	41
Figure 32 : Interfaces de confirmation compte livreur	42
Figure 33 : Interfaces d'authentification.....	42
Figure 34 : Interface Menu Principale du client.....	43
Figure 35 : Interface Menu Principale du livreur	43
Figure 36 : Interface Profil client.....	44
Figure 37 : Interface Profil livreur	44
Figure 38 : Interface modifier profil client	45
Figure 39 : Interface modifier profil livreur	45
Figure 40 : Diagramme de Cas d'utilisation relatif à la gestion d'une demande de livraison.....	50
Figure 41: Diagramme de Cas d'utilisation relatif à la proposition d'une offre à la livraison	52
Figure 42: Diagramme de cas d'utilisation relatif au choix d'une offre de livraison	52

Figure 43 : diagramme de classe du sprint 2	53
Figure 44: Diagramme de séquence relatif à l'ajout d'une livraison.....	54
Figure 45: Diagramme de séquence relatif à la modification d'une livraison	55
Figure 46: Diagramme de séquence relatif à la suppression d'une livraison.....	56
Figure 47: Diagramme de séquence relatif à la proposition d'une offre d'une livraison	57
Figure 48 : Diagramme de séquence relatif au choix d'une offre de livraison	58
Figure 49: Diagramme de séquence relatif à la mise à jour de l'état de livraison.....	59
Figure 50 : Interfaces d'ajout livraison	60
Figure 51 : Interfaces modifier livraison.....	60
Figure 52 : Interface supprimer livraison	61
Figure 53: Interfaces de proposer une offre.....	62
Figure 54 : Interfaces de choix d'une offre	63
Figure 55: Interfaces de compléter la livraison	64
Figure 56: Diagramme de Cas d'utilisation relatif au paiement de la livraison	68
Figure 57: Diagramme de Cas d'utilisation relatif à la consultation historique.....	69
Figure 58: Diagramme de Cas d'utilisation relatif à la consultation des informations de l'application	70
Figure 59 : diagramme de classe du sprint 3	71
Figure 60: Diagramme de séquence relatif au paiement de la livraison.....	72
Figure 61 : Diagramme de séquence relatif à la consultation statistique compte du client	73
Figure 62 : Diagramme de séquence relatif à la consultation statistique compte du livreur.....	74
Figure 64 : Facture en forme PDF	74
Figure 63: Interface de paiement de livraison	74
Figure 65 : Interface consultation statistique compte client.....	75
Figure 66 : Interface consultation statistique compte livreur	75
Figure 67 : Interface consultation statistique de l'application	76

Liste des tableaux

Tableau 1 : Dictionnaire des données	14
Tableau 2 : BACKLOG général du produit	18
Tableau 3 : Planification du Sprint.....	18
Tableau 5 : tableau d'environnement matériel.....	22
Tableau 6 : Backlog du sprint 1	31
Tableau 7 : Description détaillée des cas d'utilisation inscription	32
Tableau 8 : Description détaillée du cas d'utilisation à la gestion d'une demande de création compte du livreur.....	34
Tableau 9 : Description détaillée du cas d'utilisation authentification	35
Tableau 10 : Description détaillée du cas d'utilisation relatif à la gestion du Profil.....	36
Tableau 11 : Backlog du sprint 2	49
Tableau 12 : Description détaillée du cas d'utilisation relatif à la gestion d'une demande de livraison.....	51
Tableau 13 : Description détaillée du cas d'utilisation proposer une offre de livraison	52
Tableau 14 : Description détaillée du cas d'utilisation choix d'une offre de livraison.....	53
Tableau 15 : Backlog du sprint 2	68
Tableau 16 : Description détaillée du cas d'utilisation relatif au paiement de la livraison	68
Tableau 17 : Description détaillée du cas d'utilisation relatif à la consultation de son historique	70
Tableau 18 : Description détaillée du cas d'utilisation relatif à la consultations les informations de l'application	71

Introduction générale

Dans le contexte actuel de la mondialisation et de l'adoption de nouvelles technologies, le domaine de livraison sert à relever le défi de la performance et de la compétitivité. Pour cela, l'introduction de nouveaux modes de management implique des changements majeurs fondés sur la digitalisation et la dématérialisation et devient un impératif primordial.

Afin d'assurer le bon déroulement de livraisons, les sociétés de livraison ont migré vers le domaine de digitalisation avec des moyens assez avancés, notamment des plateformes mobiles pour faciliter leur travail.

Dans ce contexte, notre tâche consiste à développer une application mobile qui permet d'automatiser et faciliter l'opération de livraison des colis aux différents clients.

Le présent rapport est structuré en 6 chapitres :

Le premier chapitre présentera l'Étude Préalable. Il donnera une idée générale sur le cadre du projet et présentera l'étude de l'existant et discutera les insuffisances constatées dans la procédure de travail actuel.

Le deuxième chapitre est réservé pour l'étude et l'analyse de notre projet. Il présente les différents besoins fonctionnels et non fonctionnels ainsi que présenter le diagramme de cas d'utilisation général, le diagramme de classe globale et finit par la planification des sprints.

Le troisième chapitre permet de présenter l'environnement du travail et les architectures utilisées.

Les trois derniers chapitres se concentreront sur l'étude et la réalisation des sprints de ce projet. Dans chaque sprint, on commencera, par le « Backlog du Sprint » qui décrit les tâches à faire et ensuite on présentera les diagrammes de cas d'utilisation dans la partie d'analyse du sprint, l'implémentation et la réalisation du sprint et par suite les diagrammes de séquences. Enfin, on illustrera l'application en présentant les interfaces réalisées.

Finalement, on clôturera ce rapport par une conclusion générale dans laquelle on évaluera ce travail ainsi que les objectifs atteints, et on présentera les perspectives éventuelles de ce projet.

Chapitre 1 : Etude Préalable

Introduction

L'étude préalable est une étape essentielle permettant d'étudier le cadre général du projet en termes de définition de la mission et de la présentation de l'application. Ce chapitre consiste dans un premier temps à la présentation de l'organisme au sein duquel nous avons effectué le stage en expliquant le sujet. Puis, nous présentons une étude de l'existant.

1. Présentation de l'organisme d'accueil

1.1. Présentation de l'entreprise



Figure 1 : logo de la société PROCAN

PROCAN (Professional Cloud & Networks) est une société tunisienne fondée en 2010 par des experts français et tunisiens en Cloud spécialisée dans la conception et le développement des architectures et des services Cloud Computing (nuages informatiques) et des solutions Big Data parfaitement adaptées aux besoins des clients et des partenaires opérant en Tunisie et à l'étranger(l'international).

PROCAN assure :

- Le développement des logiciels informatiques en mode Saas (Software as a Service).
- Le déploiement des infrastructures Cloud privées de type IaaS (Infrastructure as a Service) en s'appuyant sur des solutions open source comme Open Stack et Cloud Stack.
- L'accompagnement des entreprises pour créer leurs propres nuages informatiques sur mesure et les aider à faire évoluer leurs « Data centers » vers un modèle de services informatiques à la demande.

- Le développement des solutions informatiques innovantes s'est appuyé sur des technologies de virtualisation et consolidation de ressources, des mécanismes de sécurité et des progiciels de gestion intégrés pour répondre aux besoins des entreprises et améliorer leur agilité métier.

1.2. Les Services du PROCAN

La société PROCAN met à disposition des clients plusieurs services :

➤ Développement des systèmes des informatiques :

- Intervenir dès la phase de conception et d'architecture de votre système d'information pour vous proposer un SI toujours plus performant et conforme à vos attentes
- L'objectif est de viser la meilleure adéquation entre besoins métier, criticité des applications et contraintes budgétaires.
- Développement API orienté Cloud : Openstack, AWS, Proxmox, Kubernetes, Dockers
- Développement Logiciel: J2EE, Spring Boot, Angular 8, PHP, Java, Maven, Hibernate, Elasticsearch, MySQL, Spring Security, Micro-services...

➤ Maintenance et infogérance :

- Assurer la gestion, la maintenance et le suivi de votre infrastructure informatique avec des services adaptés à la taille, contraintes et objectifs de votre entreprise.
- Proposer une offre maîtrisée pour externaliser votre système d'information dans le respect de vos exigences de coûts, de performances et de réactivité.
- Acquis une grande expérience et avons su développer les atouts nécessaires pour devenir le partenaire privilégié de votre externalisation.
- Les solutions d'infogérance permettent au client de rester concentré sur leur cœur de métier, d'optimiser leur budget informatique et de bénéficier de compétences pointues.

2. Le cadre de stage

Notre projet intitulé « Conception et développement d'une application mobile de livraison des colis » est réalisé dans le cadre d'un projet de fin d'études en vue de l'obtention d'un diplôme de licence national en technologies d'informatiques. Ce projet a été effectué au sein de l'entreprise PROCAN durant 14 semaines.

2.1. Présentation du Projet

Notre projet consiste à mettre en place une application mobile pour la gestion des livraisons des colis en utilisant les nouvelles technologies de l'informatique.

Notre application couvre les principales fonctionnalités à savoir :

- Authentification des utilisateurs
- Gestion des clients
- Gestion des livreurs
- Gestion des livraisons
- Gestion des profils utilisateurs et administration

3. Etude de l'existant

3.1. Analyse de l'existant

Les entreprises de livraison opèrent notamment dans le secteur de transport. La concurrence dans ce secteur est très dominante et il est conseillée de faire une bonne étude du marché avant de se lancer dans cette activité. Pour mieux comprendre ce secteur, nous allons passer en revue le mauvais état du marché de livraison, les compétences nécessaires pour exercer ce métier ainsi que les entreprises de livraison en Tunisie.

3.2. Critique de l'existant

Suite à une étude rigoureuse du système existant que nous avons réalisé, nous avons pu dégager les principales limites du système, dont ci-après les plus importantes :

- La perte de temps et lenteur des opérations
- Non satisfaction des clients.
- Taches manuelles et procédures non automatisées
- Retards des livraisons

3.3. Objectifs à atteindre

Se fixer des objectifs est une très bonne façon d'atteindre un résultat optimal qui dépasse les insuffisances du système actuel. Pour cela, nous avons opté à :

- Avoir une information précise, fiable et opportune qui aboutira à une application de gestion des livraisons plus efficace.
- Avoir la possibilité au livreur de proposer une offre de livraison

- Le client peut choisir l'offre le plus convenable
- La rapidité de livraison
- La possibilité de suivre l'état des livraisons
- Simplifier l'accès aux données des livraisons à travers une application mobile.
- Consulter l'historiques des livraisons.
- Faciliter la gestion des demandes.
- Sécurité de l'application à travers l'authentification par un login et un mot de passe pour chaque utilisateur
- Mettre en place un système commun et partageable répondant aux attentes de l'ensemble des utilisateurs de l'application.
- Garantir et diminuer les risques de perte des informations
- Offrir une solution à toutes parties prenantes du système de livraison

3.4. Solution proposée

Pour résoudre les problèmes et atteindre les objectifs souhaités, on propose une solution d'une application mobile très simple à utiliser afin de contrôler la majorité des fonctionnalités de livraison. La solution représente alors l'outil idéal pour faciliter le processus des activités qui consiste à :

- Offrir un espace personnel à chaque utilisateur
- Mettre en place un système commun et partagé répondant à l'attente des utilisateurs
- Faciliter le processus d'enregistrement des données manipulées
- Faciliter la livraison du colis pour gagner du temps.
- Suivre l'état de livraison de colis
- Gestion des utilisateurs : clients et livreurs
- Gestion des livraisons

4. Modélisation de conception

Avant de programmer l'application et se lancer dans l'écriture du code, il faut tout d'abord s'organiser les idées, les documentations, puis préciser la procédure de la réalisation en définissant les modules et les étapes de développement. Cette démarche antérieure à l'écriture du code est appelée modélisation.

Le langage de modélisation unifié (UML) est un langage de modélisation graphique à base de pictogrammes conçu pour fournir une méthode normalisée pour visualiser la conception d'un système. Il est couramment utilisé en développement logiciel et en conception orientée objet.

En effet, notre choix peut être justifié par le fait qu'UML offre une manière élégante de représenter le système selon différentes vues complémentaires grâce aux diagrammes.

Les principaux avantages d'UML peuvent être résumés dans les points suivants :

- Ce langage permet de représenter aussi bien l'aspect traitement que données d'un système.
- Comme UML n'impose pas de méthode particulière, il peut être intégré à n'importe quel processus de développement du logiciel de manière transparente.

Conclusion

Tout au long de ce chapitre, nous avons essayé de mettre au point le cadre général de notre travail. Nous proposons dans le chapitre suivant une description des fonctionnalités du futur système.

Chapitre 2 : Spécification des besoins

Introduction

La spécification des besoins représente la première phase du cycle de développement d'un logiciel. Dans ce chapitre, nous commençons par énumérer les acteurs qui interagissent avec le système. Ensuite, nous allons définir les besoins fonctionnels et non fonctionnels de notre solution. Puis, en se basant sur cette analyse, nous dégagerons une spécification détaillée de la solution retenue moyennant des diagrammes de cas d'utilisation.

1. Les acteurs

Au niveau de cette section, nous présentons les différents acteurs interagir avec le système mais tout d'abord, nous donnons une définition du concept acteur.

Un acteur représente l'abstraction d'un rôle joué par des entités externes (utilisateur, dispositif matériel ou autre système) qui interagissent directement avec le système étudié.

La mise en marche du système nécessite essentiellement trois acteurs :

- Administrateur
- Client
- Livreur

2. Spécification des besoins

La spécification des besoins doit décrire sans ambiguïté le logiciel à développer.

L'ingénierie de la spécification consiste donc à établir une communication entre les clients et les concepteurs du système.

2.1. Les besoins fonctionnels

Les besoins fonctionnels seront traduits par les services offerts par notre futur système. Ils identifient les tâches ou les activités qui doivent être formulées par l'application pour les différents types d'acteurs. Nous proposons de classer les fonctionnalités selon les acteurs responsables comme suit :

- L'Administrateur doit être capable de :
 - S'authentifier : saisir un login et un mot de passe pour accéder à son espace de travail.
 - Consulter les clients
 - Gérer les livreurs : Il peut consulter, supprimer des livreurs

- Il peut suivre la liste des livraisons selon son état
- Il peut confirmer ou refuser la demande de création d'un compte d'un livreur
 - Le Client doit être capable de :
 - S'authentifier : saisir un login et un mot de passe pour accéder à son espace de travail
 - Il peut modifier son profil
 - Gérer une demande de livraison : Il peut ajouter, modifier, supprimer une demande de livraison
 - Consulter les offres de livraison et choisie une offre
 - Suivre les informations de la livraison
 - Consulter l'état de livraison
 - Consulter son historique (les livraisons qui sont déjà envoyé)
 - Payer la livraison
 - Livreur doit être capable de :
 - S'authentifier : saisir un login et un mot de passe pour accéder à son espace de travail
 - Il peut modifier son profil
 - Consulter les demandes de livraison (adresse d'expédition d'un colis, adresse de destination de ce colis)
 - Proposer une offre pour la livraison d'un colis
 - Consulter la liste de livraison prochainement livrée
 - Changement l'état de livraison de colis si la livraison déjà livrée
 - Consulter son historique (les livraisons qui sont déjà livrés)

2.2.Les besoins non fonctionnels

Les besoins non fonctionnels représentent les contraintes internes et externes à vérifier pour le futur système. Parmi les besoins non fonctionnels de notre futur système, nous pouvons citer :

Performance : Les réponses venant des systèmes doivent être rapides pour s'assurer que les données sont affichées avec précision et pour éviter toute forme d'incohérence dans l'application. Ainsi, le système doit satisfaire à la fois le temps de réponse et le temps de traitement.

Sécurité : La sécurité est un facteur clé pour ce type d'application, de sorte que toutes les données confidentielles doivent être bien sécurisées. La sécurité comprend la nécessité d'établir une connexion pour accéder aux services de l'application, la nécessité de contrôler les mots de passe et l'obligation de se déconnecter après une certaine période d'inactivité.

Ergonomie : Les interfaces doivent être à la fois ergonomiques, faciles à utiliser, compréhensibles et en elles doivent aussi offrir une possibilité de navigation logique, ce qui facilite un accès rapide aux informations et donne une bonne expérience à l'utilisateur.

3. Diagramme de cas d'utilisation

Les diagrammes de cas d'utilisations sont des diagrammes UML utilisés pour une représentation du comportement fonctionnel d'un système logiciel.

Comme point d'entrée pour analyser le système, nous présentons le diagramme global de cas d'utilisation donné par la figure suivante :

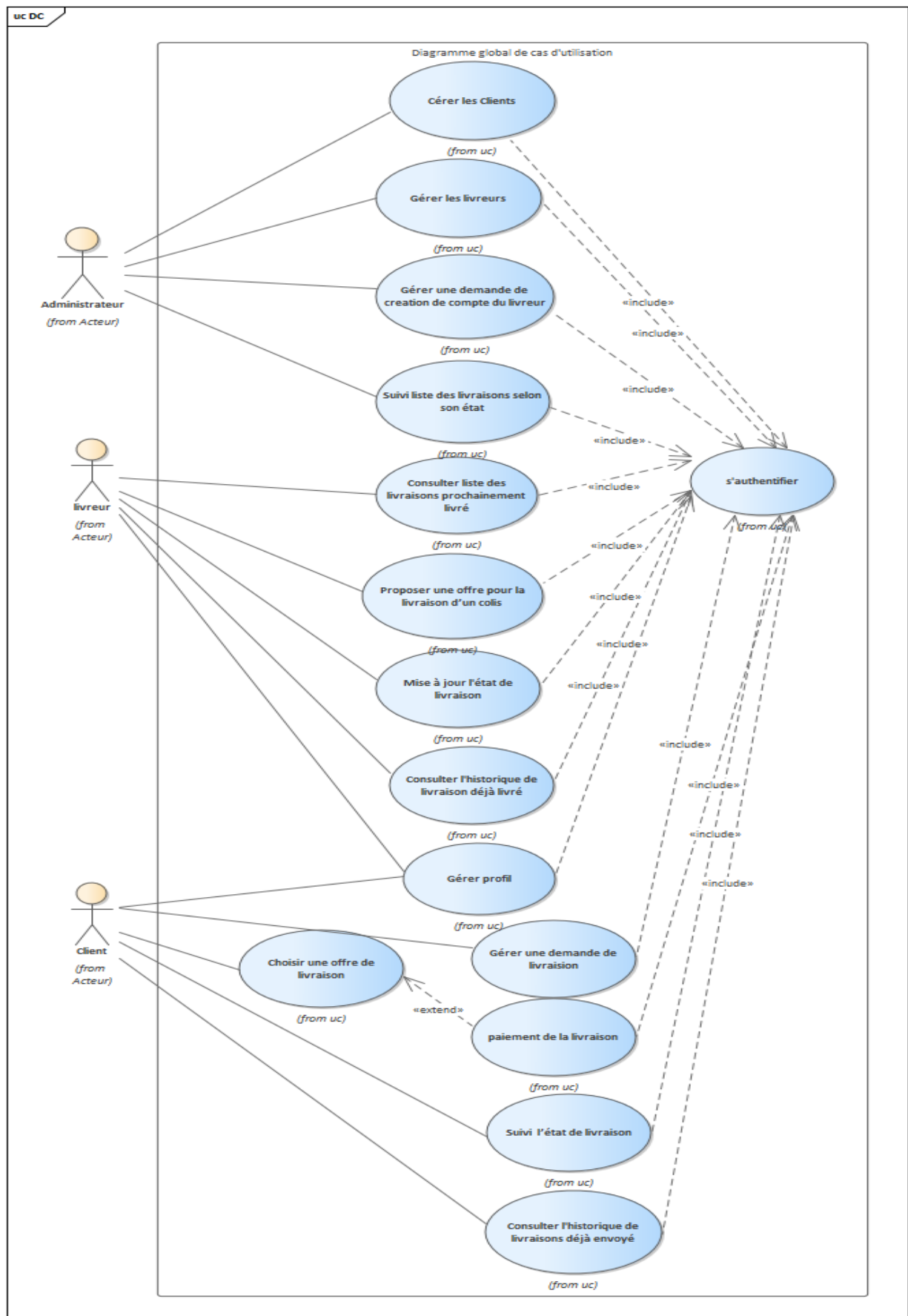


Figure 2 : Diagramme de cas d'utilisation globale

4. Diagramme de classes

Un diagramme de classe est un type de diagramme UML qui décrit un système en visualisant les différents types d'objets au sein d'un système et les types de relations statiques qui existent entre eux. Il illustre également les opérations et les attributs des classes.

4.1. Diagramme de classes globale

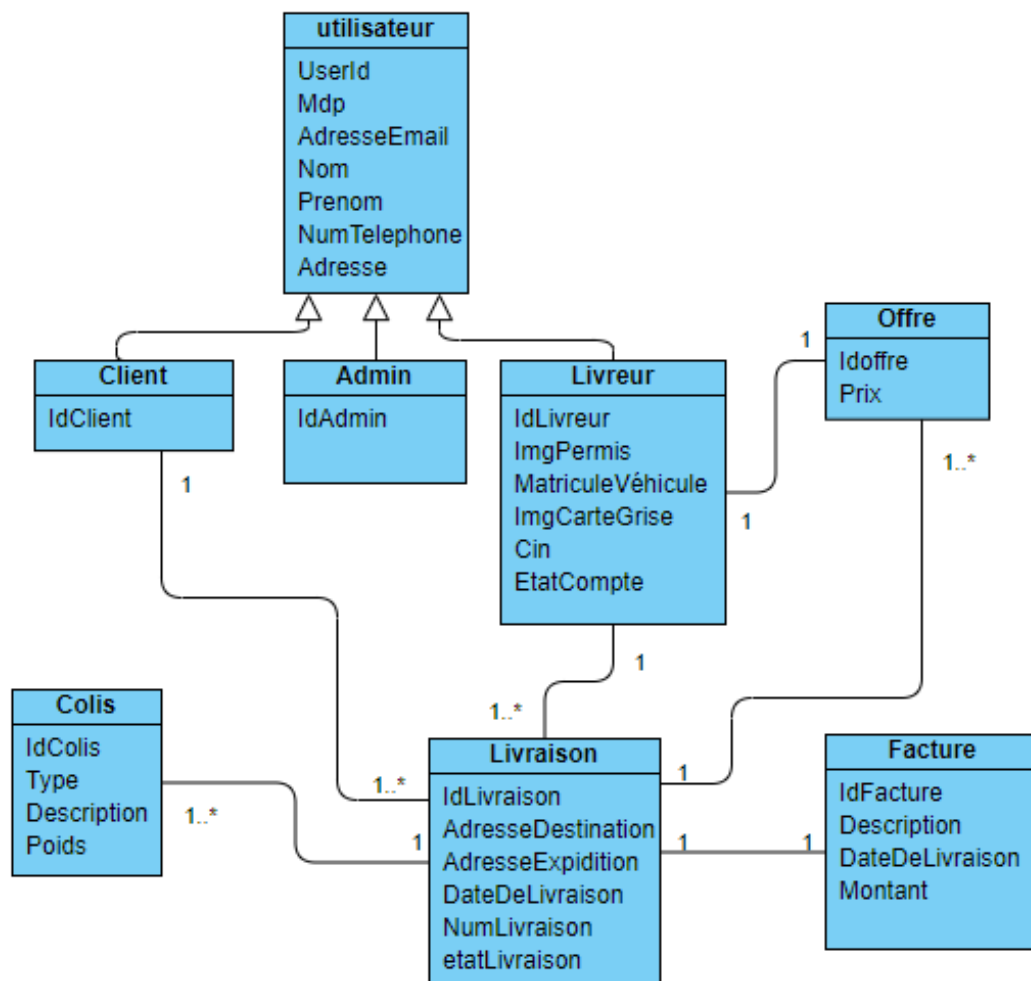


Figure 3 : Diagramme de classes globale

4.2. Dictionnaire des données

N°	Attributs	Libellé	Type
1	userId	Id d'un utilisateur	Int
2	Mdp	Mot de passe d'un utilisateur	String
3	AdresseEmail	Adresse Email d'un utilisateur	String
4	Nom	Nom d'un utilisateur	String

5	Prenom	Prénom d'un utilisateur	String
6	NumTelephone	Numéro téléphone d'un utilisateur	Int
7	Adresse	Adresse d'un utilisateur	String
8	IdClient	Id d'un client	Int
9	IdAdmin	Id de l'administrateur	Int
10	IdLivreur	Id d'un livreur	Int
10	Cin	Numéro de carte d'identité d'un livreur	Int
11	ImgPermis	Image de Permis de conduire d'un livreur	Img
13	Matriculevéhicule	Matricule véhicule de la voiture d'un livreur	String
17	ImgCarteGrise	Image Carte grise d'un livreur	Img
18	etatCompte	Etat de compte de livreur	Booléen
19	IdOffre	Id d'une offre	Int
20	Prix	Prix d'une offre de livraison	Int
21	IdLivraison	Id d'une livraison	Int
22	AdresseExpiditon	Adresse d'expéditeur d'une livraison	String
23	AdresseDestination	Adresse de la destination d'une livraison	String
24	DateDeLivraison	Date de livraison d'une livraison	Date
25	NumLivraison	Numéro de la livraison	Int
26	etatLivraison	Etat de livraison de la livraison	String
27	Type	Type d'un colis	String
28	Description	Description d'un colis	String
29	Poids	Poids d'un colis	Int
30	IdFacture	Id d'une facture	Int
31	Montant	Montant a payé	Int

Tableau 1 : Dictionnaire des données

5. Méthode de développement adoptée : SCRUM

Le principe de la méthodologie Scrum est de développer un logiciel de manière incrémentale en découpant le projet en itération ou encore nommer sprints avec des livraisons très fréquentes, en fin de chaque sprint, le client reçoit un logiciel.

Pour cela, la méthode s'appuie sur des développements itératifs à un rythme constant d'une durée de 2 à 4 semaines. Donc les évolutions peuvent être plus faciles à intégrer que dans les méthodes classiques.

Le cadre Scrum consiste à une équipe avec des rôles bien définis et des réunions présentées dans la figure suivante :

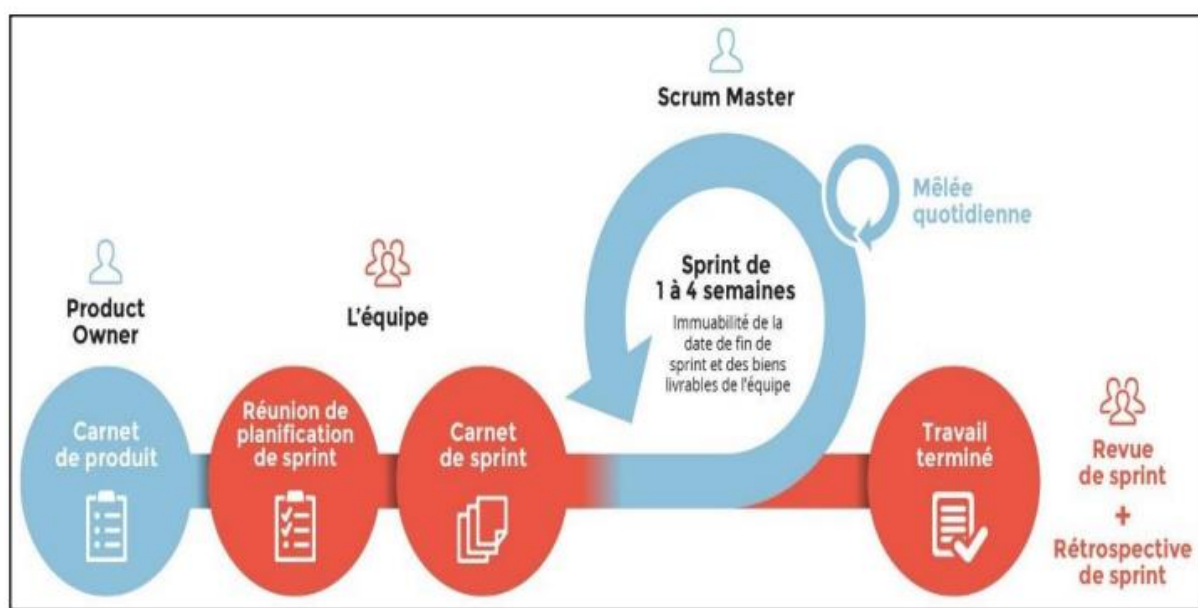


Figure 4 : Processus de SCRUM

Rôle	Équipe de travail
Scrum Master & Product Owner	Louati wajdi
L'équipe de développement	Drira Oussema & Ben Amara Heni

- **Product Owner (PO)** : Le rôle du product owner est de définir le produit, sa feuille de route, et de veiller à ce que celui-ci réponde aux attentes des utilisateurs mais également aux besoins du client.

- **Scrum master** : Le Scrum master a pour objectif de faciliter l'organisation de l'équipe. Son rôle est de le libérer des obstacles en adoptant et en pratiquant la méthodologie Scrum
- **L'équipe de développement** : L'équipe de développement est celle qui réalise techniquement les user stories (US). Elle estime la complexité des user stories et développe le produit. Cela inclut le développement du projet mais aussi les tests et les paramétrages. Elle est responsable de la qualité technique et des choix techniques effectués.

5.1. BACKLOG général du produit

Le BACKLOG du produit est la liste des fonctionnalités attendues à réaliser. Plus exactement, il contient tous les éléments nécessaires pour le travail en équipe. Ces éléments sont classés selon leurs priorités qui permettent de définir l'ordre de réalisation des tâches.

Dans le tableau suivant, nous définissons la description, l'acteur et la priorité adéquate à chaque sprint.

Priorité	Histoire Utilisateur	Condition de satisfaction	Complexité
1	Gérer une demande de création compte du livreur	En tant qu'administrateur, je peux confirmer ou refuser la demande de création d'un compte de livreur.	Forte
2	S'authentifier	En tant qu'Utilisateur, je dois m'authentifier pour accéder à l'application si j'ai déjà un compte, sinon je dois le créer.	Forte
3	Consulter clients	En tant qu'administrateur, je peux consulter listes des clients.	Moyenne
4	Gérer livreurs	En tant qu'administrateur, je peux consulter, supprimer des livreurs.	Faible

5	Gérer profil	En tant qu'utilisateur, je veux consulter mon Profil et avoir la main pour le modifier.	Moyenne
6	Gérer une demande de livraison	En tant que client, je peux ajouter, modifier, supprimer une demande de livraison.	Faible
7	Consulter détails de la livraison	En tant que livreur, je peux consulter les détails de la livraison (informations livraisons, client expéditeur qui a envoyé la demande de livraison)	Faible
8	Proposer une offre de livraison	En tant que livreur, je peux proposer le prix de livraison de colis.	Forte
9	Consulter les offres de livraison	En tant que client, je peux consulter la liste des offres proposées par les livreurs, choisir une offre la plus convenable, payer sa livraison selon l'offre choisi et générer une facture au format PDF	Forte
10	Consulter liste des livraisons	En tant que livreur, je peux consulter la liste des livraisons prochainement livrées.	Moyenne
11	Mise à jour l'état de livraison	En tant que livreur, je peux scanner le code QR de la facture du client pour mise à jour l'état de livraison si la livraison terminée.	Forte
12	Consulter liste des livraisons	En tant que responsable, je peux consulter les listes des livraisons avec son état (livré, en cours, non livré).	Moyenne

13	Consulter historique personnelle du client	En tant que client, je peux consulter les livraisons qui sont déjà envoyés.	Faible
14	Consulter historique personnelle de livreur	En tant que livreur, je peux consulter les livraisons qui j'ai livré.	Moyenne

Tableau 2 : BACKLOG général du produit

6. Planification du Sprint

Nous avons estimé que la durée de chaque sprint s'étale entre 2 et 4 semaines. Cette dernière diffère selon la complexité du sprint.

Le Tableau suivant présente la planification des autres sprints :

Sprint	Histoire utilisateur	Priorité	Période
Sprint 1 : Administration et gestion des profils	• Gérer une demande de création compte • Inscription • Authentification • Gérer profil	1	20 jours
Sprint 2 : Gestion des livraisons	• Gérer livraisons • Proposer une offre • Choix de l'offre • Mise à jour l'état de livraison	2	40 jours
Sprint 3 : Facturation et statistique	• Consulter historique personnelle de client • Consulter historique personnelle du livreur • Consulter statistiques des utilisateurs	3	30 jours

Tableau 3 : Planification du Sprint

Conclusion

Ce chapitre présente une phase indispensable pour l'étude et l'analyse de notre projet. Nous avons défini les différents besoins fonctionnels et non fonctionnels. De plus, nous avons présenté le diagramme de cas d'utilisation général et la description textuelle des différents cas d'utilisation et on a fini par planifier les sprints.

Chapitre 3 : Architecture et Framework de développement

Introduction

Après avoir exprimé les spécifications des besoins, procéder à une étude théorique, spécifier et concevoir le travail à réaliser, il ne reste plus qu'à implémenter le système. Ce chapitre a pour objectif d'exposer le travail réalisé ainsi qu'une représentation de l'environnement de travail matériel et logiciel.

1. Environnement de travail

Dans cette partie, on va présenter l'environnement de développement matériel et logiciel utilisé pour réaliser notre application.

1.1.L'environnement matériel

Matériels	Caractéristiques
	• Marque :Lenovo • Processeur : Intel Core i7-5500U CPU @ 2.40GHz • Carte graphique : AMD Random 330 2 Go • Mémoire : 8 Go • Disque dur : 240 Go ssd • Système d'exploitation : Windows 10 - 64bits
	• Marque :HP Pavilion 15 • Processeur : Intel core i7 @2.8GHz • Carte graphique : GTX 1050 4 Go • Mémoire : 8 Go • Disque dur : 1 To • Système d'exploitation : Windows 10 - 64bits
	• Marque :Samsung Galaxy J4 2018 • Système : Android 7.0 • Processeur : Kirin 655 • Mémoire : 2Go • Taille de l'écran : 5.2 pouces

	• <u>Marque</u> : Samsung Galaxy A50 • <u>Système</u> : Android 10 • <u>Processeur</u> : Octa-core • <u>Mémoire</u> : 4Go • <u>Taille de l'écran</u> : 6.4 pouces
---	--

Tableau 5 : tableau d'environnement matériel

2. Environnement logiciel

2.1. Environnement de développement

- **Android Studio**



Figure 5 : logo Android Studio

Android Studio est un environnement de développement pour développer des applications mobiles Android. Il est basé sur IntelliJ IDEA et utilise le moteur de production Gradle.

- **Visual Studio Code**



Figure 6 : logo Visual Studio

Visual studio code est un éditeur de code extensible développé par Microsoft pour Windows, Linux et mac. Il prend immédiatement en charge presque tous les principaux

langages de programmation. Plusieurs d'entre eux sont inclus par défaut, par exemple JavaScript, TypeScript, CSS et HTML.

2.2. Environnement de Test

- **Advanced REST client**



Figure 7 : Logo Advanced REST

Advanced REST client est un outil de débogage qui est mis en place pour les navigateurs pour vous permettre de personnaliser les requêtes envoyées à un service RESTful. Il aide les programmeurs à développer l'application de test RESTful Service pour leurs API.

2.3. Outil de conception

- **Entreprise architecte :**



Figure 8 : Entreprise architecte

Enterprise architecte est un logiciel de modélisation et de conception UML, édité par la société australienne Sparx Systems. Couvrant, par ses fonctionnalités, l'ensemble des étapes du cycle de conception d'application.

2.4. Langage de développement

Les développements langages de qu'on va utiliser dans notre application sont :

- **Dart :**



Figure 9 : Logo Dart

Dart est un langage de programmation optimisé pour les applications sur plusieurs plateformes. Il est développé par Google et est utilisé pour créer des applications mobiles, de bureau, de serveur et web.

➤ **Java Script :**



Figure 10 : Logo Java Script

JavaScript est un langage de programmation de scripts principalement employé dans les pages web interactives et à ce titre est une partie essentielle des applications web.

2.5.Framework de développement

➤ **Flutter :**



Figure 11 : Logo Flutter

Flutter est un Framework développé par Google, il se fait surtout connaître pour sa capacité à concevoir des applications natives multiplateforme pour Android et iOS (Windows/Mac/Linux sont également supportés).

➤ **Node JS :**



Figure 12 : Logo Node JS

Node JS est une plateforme logicielle libre en JavaScript, orientée vers les applications réseau évènementielles hautement concurrentes qui doivent pouvoir monter en charge.

➤ **Mongoose :**



Figure 13 : Logo Mongoose

Mongoose est une bibliothèque de modélisation des données objet pour MongoDB et Node JS. Il gère les relations entre les données, fournit la validation des schémas et est utilisé pour traduire entre les objets dans le code et la représentation de ces objets dans MongoDB.

➤ **Express JS :**



Figure 14 : Logo Express JS

Express JS est une infrastructure d'applications Web Node.js minimaliste et flexible qui fournit un ensemble de fonctionnalités robuste pour les applications Web et mobiles.

▪ **La base des données :**

➤ **Mongo DB :**



Figure 15 : Logo Mongo DB

MongoDB est un système de gestion de base de données orienté documents, répartissable sur un nombre quelconque d'ordinateurs et ne nécessitant pas de schéma prédéfini des données. Il est écrit en C++.

▪ **Outils de collaboration :**

➤ **GitHub :**



Figure 16 : Logo GitHub

GitHub est un site web permet aux développeurs de stocker et de partager, publiquement ou non, le code qu'ils créent.

3. Choix architecturaux

3.1. Architecture physique

Notre application a une architecture physique qui englobe un smartphone (Android ou iOS), un serveur d'application et un serveur de base de données. De ce fait, notre application est construite avec une architecture à 3 niveaux qui est schématisée dans cette figure.



Figure 17 : Architecture physique

L'objectif d'une architecture tierce est de pouvoir répartir la charge entre tous ces trois niveaux et d'assurer une certaine indépendance entre les différentes parties déployées sur les différentes plates-formes. Le principe de base d'une architecture à trois niveaux est de séparer l'implémentation des trois subdivisions comme suit :

- Un client léger : Un appareil physique tel qu'un smartphone (Android ou iOS) qui donne aux utilisateurs la possibilité de bénéficier d'un accès aux différentes interfaces de notre application mobile.
- Le serveur d'application : Comprend toutes les couches de notre application mobile.
- Le serveur de base de données : Utilisé pour la sauvegarde des données de notre application.

3.2. Architecture logique

Dans cette figure, nous présentons l'architecture logique de notre application.

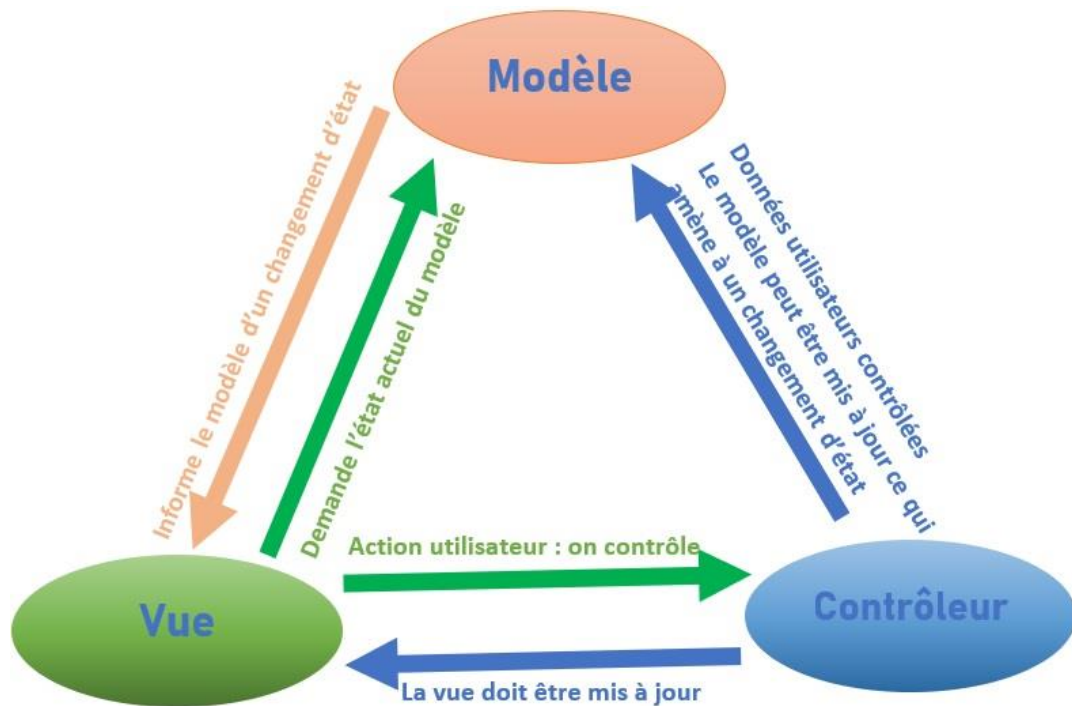


Figure 18 : model MVC

MVC est un motif d'architecture logicielle destiné aux interfaces graphiques lancé en 1978 et très populaire pour les applications web. Le motif est composé de trois types de modules ayant trois responsabilités différentes : les modèles, les vues et les contrôleurs.

- **Un modèle (Model)** contient les données à afficher.
- **Une vue (View)** contient la présentation de l'interface graphique.
- **Un contrôleur (Controller)** contient la logique concernant les actions effectuées par l'utilisateur.

Conclusion

Ce chapitre est consacré au choix de l'environnement matériel et logiciel dans lequel le projet a été élaboré et les langages de développement de notre projet.

Chapitre 4. Sprint 1 : Administration et gestion des profils

Introduction

Après une prise de connaissance de l'environnement matériel et logiciel et une vision globale du déroulement de notre projet, la prochaine phase consiste à l'étude des sprints qui décrivent les principaux objectifs et fonctionnalités de notre future application.

Tout au long de ce chapitre, nous allons traiter les histoires des utilisateurs du sprint1, de leurs existences dans le sprint Backlog vers la fin de leurs réalisations pour produire un incrément potentiellement livrable.

1. Planification prévisionnelle

1.1.Objectif attendu

L'objectif de ce sprint est de gérer l'authentification, inscription et une demande de création compte livreur, en développant les web services nécessaires et réalisant les interfaces de l'application mobile pour bien contrôler les droits d'accès.

1.2.Backlog du sprint

Histoire utilisateur	Tâches
En tant qu'utilisateur, je peux m'inscrire	• Création du model utilisateur • Création du model client et livreur • Développement de la méthode register au niveau du contrôleur qui permet à l'utilisateur de s'inscrire • Test avec Advanced REST client • Développement l'interface s'inscrire avec les contrôles nécessaires sur les champs • Liaison entre la partie front end avec la partie backend • Test

En tant qu'utilisateur, je peux authentifier	• Développement de la méthode authentifier qui permet à l'utilisateur de s'authentifier à partir d'une adresse email et mot de passe à l'aide du JWT (Récupération d'un accès Token) • Test avec Advanced REST client • Développement de l'interface Login • Développement du Code côté front pour donner l'accès au client à ces interfaces à l'aide son rôle • Développement du code cote front pour donner l'accès au livreur à ces interfaces si l'administrateur accepte sa demande de création de son compte • Liaison entre la partie front end avec la partie backend • Test
En tant qu'administrateur, je peux gérer une demande de création compte du livreur	• Développement de la méthode vérifier au niveau du contrôleur qui permet à l'administrateur d'accepter ou refuser la demande de création d'un compte de livreur. • Test avec Advanced REST client • Développement de l'interface nécessaire qui permet d'afficher la liste des demandes du livreur • Développent du Code côté front pour confirmer ou refuser la demande. • Liaison entre la partie front end avec la partie backend • Test
En tant qu'utilisateur je peux gérer mon profil	• Développement de la méthode modifier utilisateurs (client, livreur) au niveau du contrôleur qui permet à l'utilisateur de modifier son profil

	• Test avec Advanced REST client • Développement du code nécessaire qui permet d'afficher les données relatives à un utilisateur (son nom, son prénom, son numéro du téléphone) • Développement du Code côté front pour modifier le profil • Liaison entre la partie front end avec la partie backend • Test
--	--

Tableau 6 : Backlog du sprint 1

2. Analyse des besoins

2.1. Diagramme de Cas d'utilisation relatif à l'inscription du client

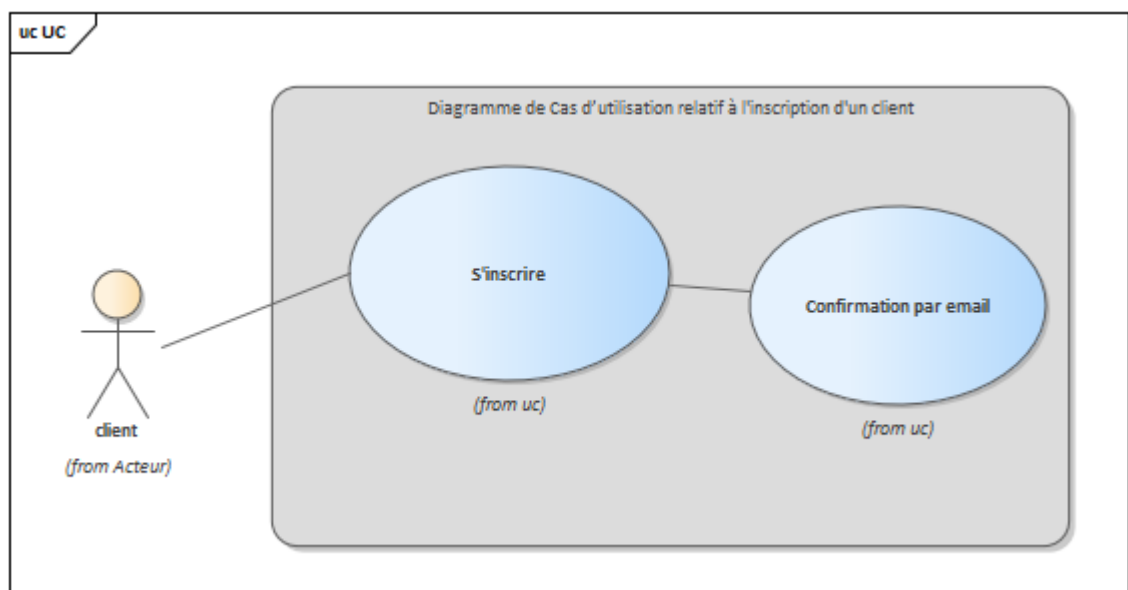


Figure 19 : Diagramme de Cas d'utilisation relatif à l'inscription

2.2.Diagramme de Cas d'utilisation relatif à l'inscription du livreur

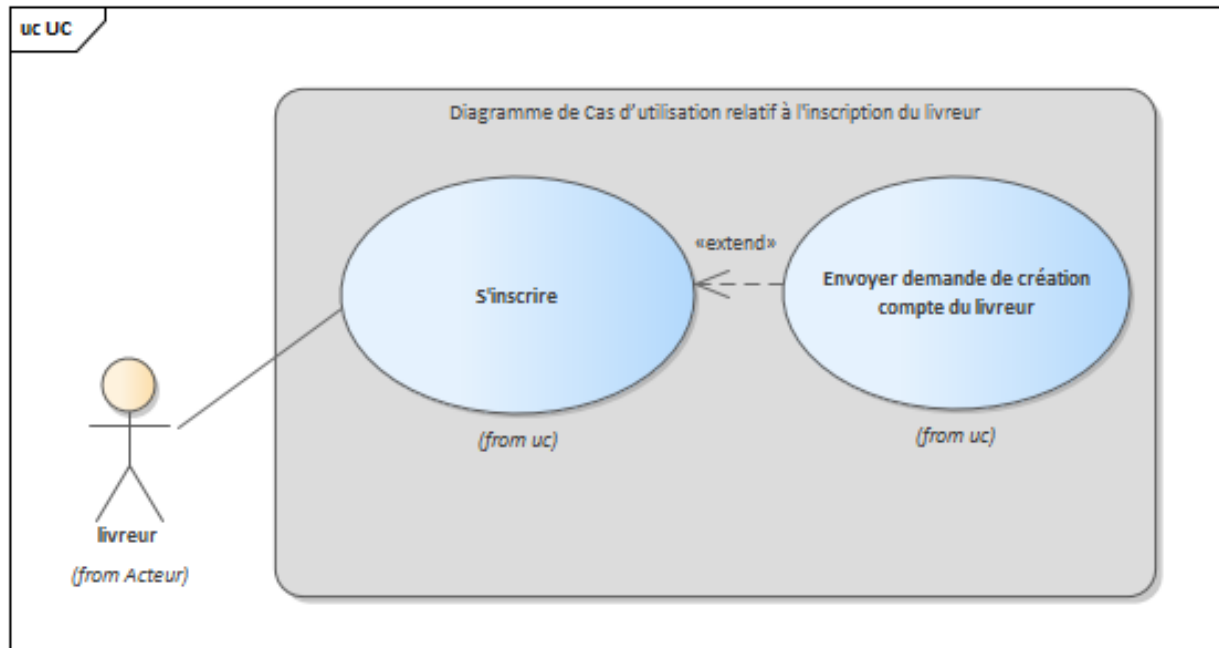


Figure 20 : Diagramme de Cas d'utilisation relatif à l'inscription du livreur

❖ Description détaillée des cas d'utilisation inscription

Cas d'utilisation	Inscription
Acteur	Utilisateur (client, livreur)
Précondition	Autorisation d'accès
Post condition	Inscription validée
Scénario principal	1. L'utilisateur saisit les données relatives à L'inscription 2. Si l'utilisateur est client, Le système vérifie la validité des champs puis il affiche un message du succès de l'opération et envoyer un email de confirmation compte 3. Et si l'utilisateur est un livreur, Le système vérifie la validité des champs puis il affiche un message du succès pour la demande de création compte 4. Le système retourne vers la page d'authentification
Exceptions	- Les informations sont incorrectes - Le système affiche un message d'erreur.

Tableau 7 : Description détaillée des cas d'utilisation inscription

2.3.Diagramme de Cas d'utilisation relatif à la gestion d'une demande de création compte du livreur

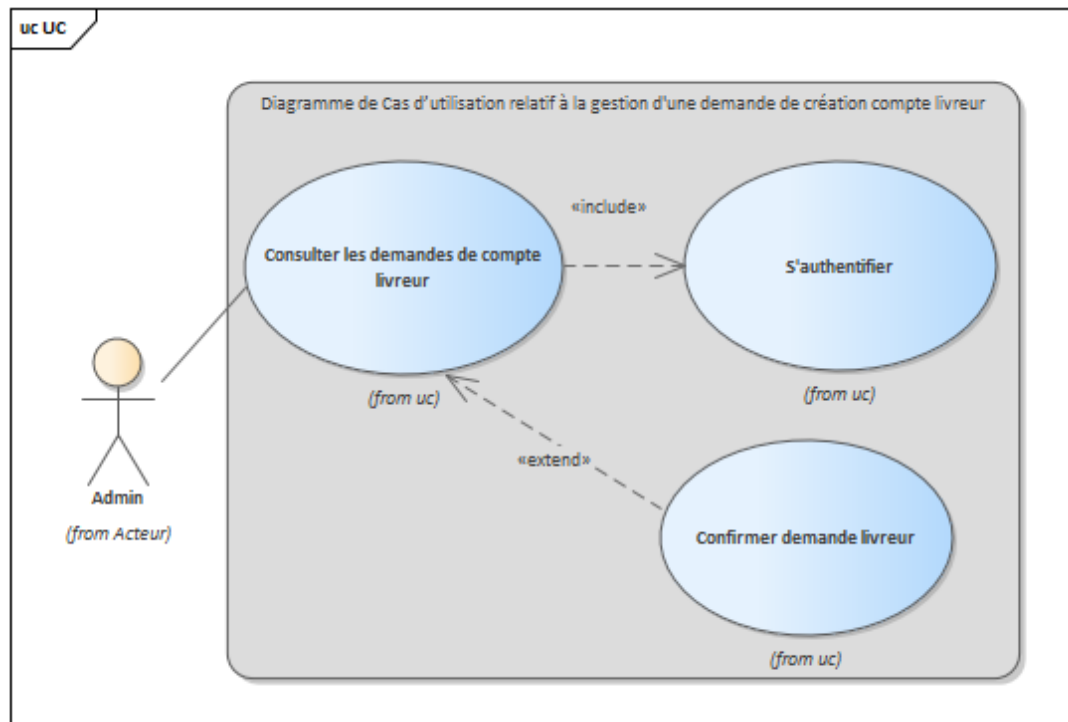
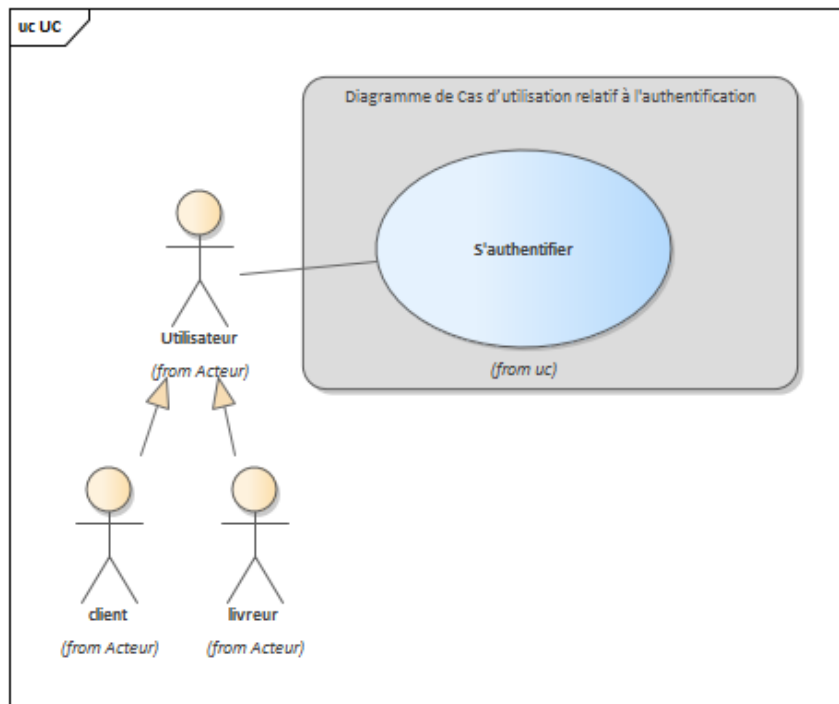


Figure 21 : Diagramme de cas d'utilisation relatif à la gestion d'une demande de création compte livreur

❖ Description détaillée du cas d'utilisation à la gestion d'une demande de création compte du livreur

Cas d'utilisation	Gérer une demande de création compte du livreur
Acteur	Administrateur
Précondition	Autorisation d'accès
Post condition	Compte confirmée
Scénario principal	1. L'administrateur consulter la liste des demandes de création compte livreur 2. L'administrateur accepter ou refuse la confirmation d'un compte de livreur et le système enregistrer la décision de l'administrateur. 3. Le système affiche la décision de l'administrateur lorsque le livreur authentifie.
Exceptions	- Le système affiche un message d'erreur.

Tableau 8 : Description détaillée du cas d'utilisation à la gestion d'une demande de création compte du livreur**2.4. Diagramme de Cas d'utilisation relatif à l'authentification****Figure 22 : Diagramme de cas d'utilisation relatif à l'authentification**

❖ Description détaillée du cas d'utilisation authentification

Cas d'utilisation	Authentification
Acteur	Utilisateur (Client, livreur)
Pré-condition	Autorisation d'accès
Post condition	Authentification validée
Scénario principal	1. L'utilisateur saisit son login et password. 2. Le système vérifie et enregistre les données saisies. En cas où des données obligatoires sont manquantes, le système affiche un message d'erreur. 3. Si l'utilisateur est livreur, son compte doit être confirmé par l'administrateur 4. Le système affiche la page d'accueil
Exceptions	- Les informations sont incorrectes.

	- Le système affiche un message d'erreur.
--	---

Tableau 9 : Description détaillée du cas d'utilisation authentification

2.5.Diagramme de Cas d'utilisation relatif à la gestion Profil

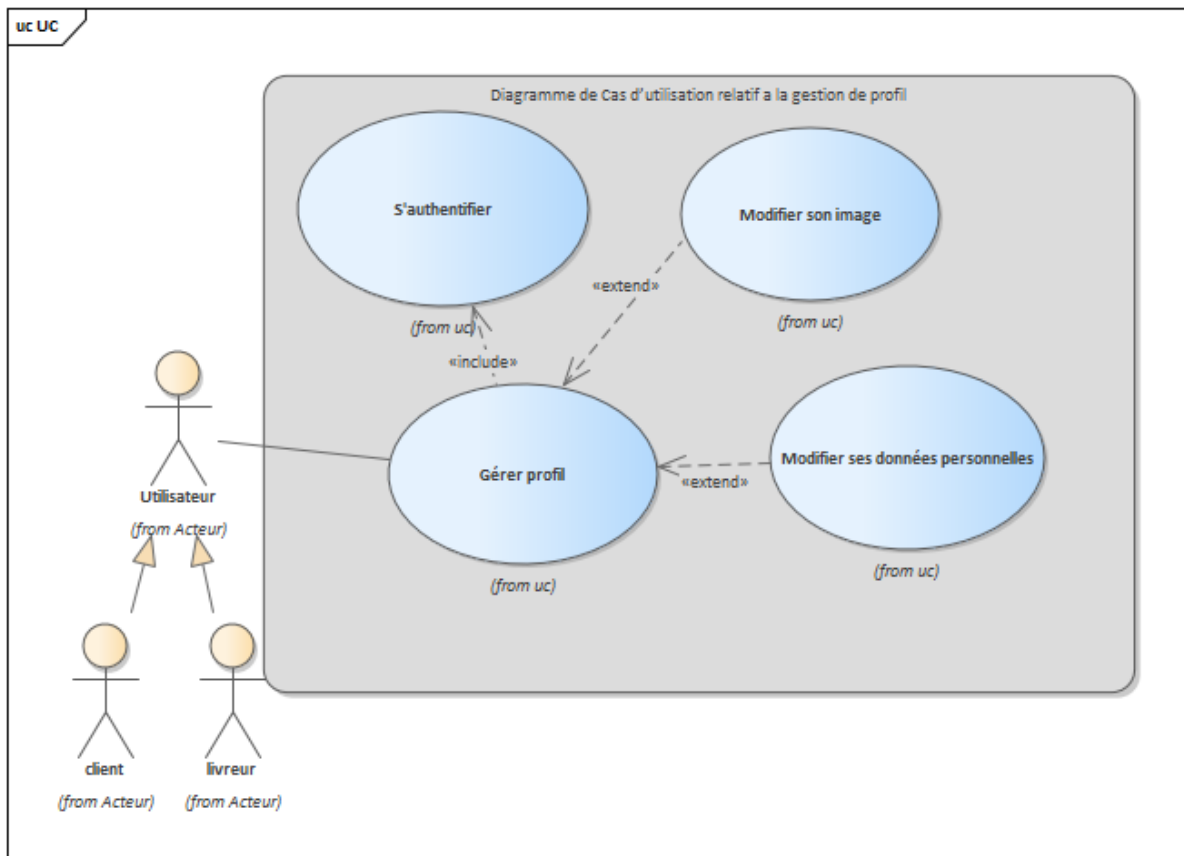


Figure 23 : Diagramme de Cas d'utilisation relatif à la gestion profil

❖ Description détaillée du cas d'utilisation relatif à la gestion du Profil

Cas d'utilisation	Gestion du Profil
Acteur	Utilisateur (client, livreur)
Précondition	Autorisation d'accès
Post condition	Profil géré
Scénario nominal	1. L'utilisateur peut gérer son profil 2. L'utilisateur peut modifier ses données

	personnelles 3. L'utilisateur peut modifier son image
Exception	- Accès refusé

Tableau 10 : Description détaillée du cas d'utilisation relatif à la gestion du Profil

2.6.Diagramme de classes du sprint 1

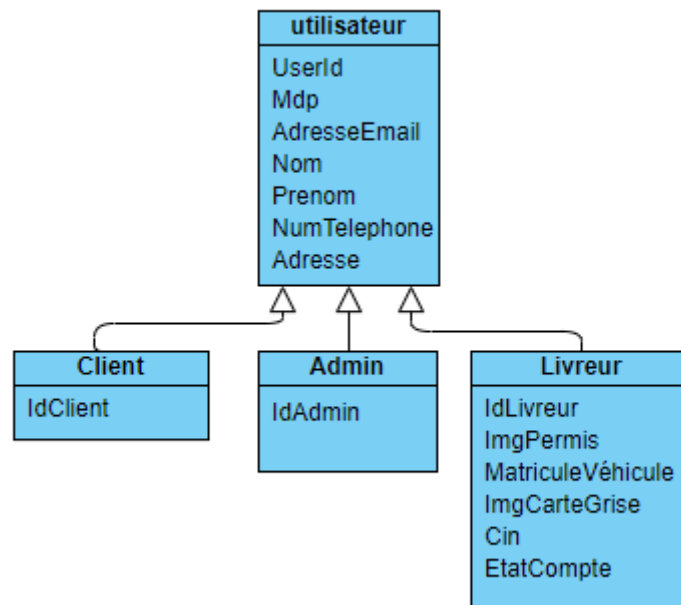


Figure 24 : diagramme de classe du sprint 1

2.7. Diagramme de séquence relatif à l'inscription

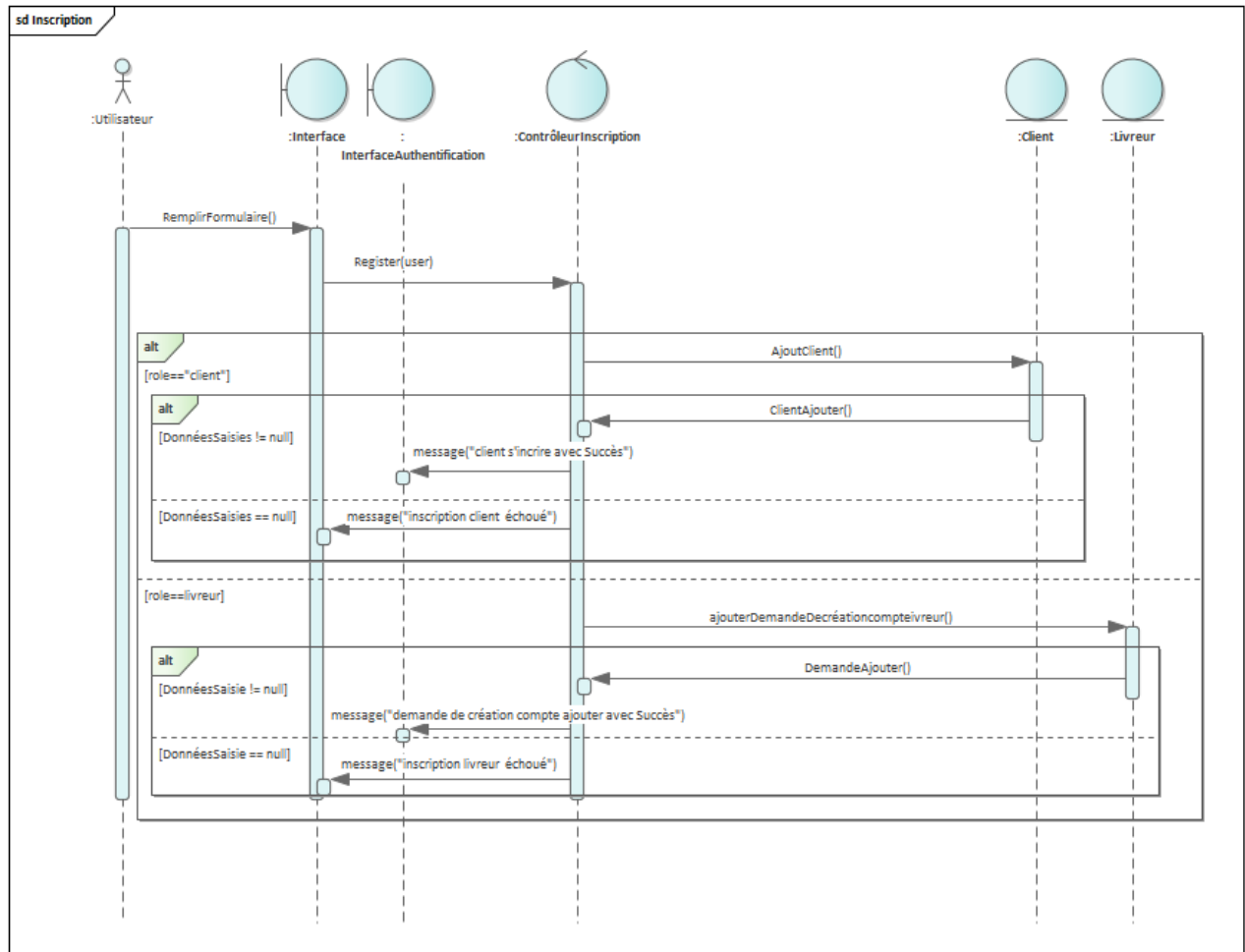


Figure 25 : Diagramme de séquence relatif à l'inscription

2.8. Diagramme de séquence relatif à la gestion d'une demande de création compte du livreur

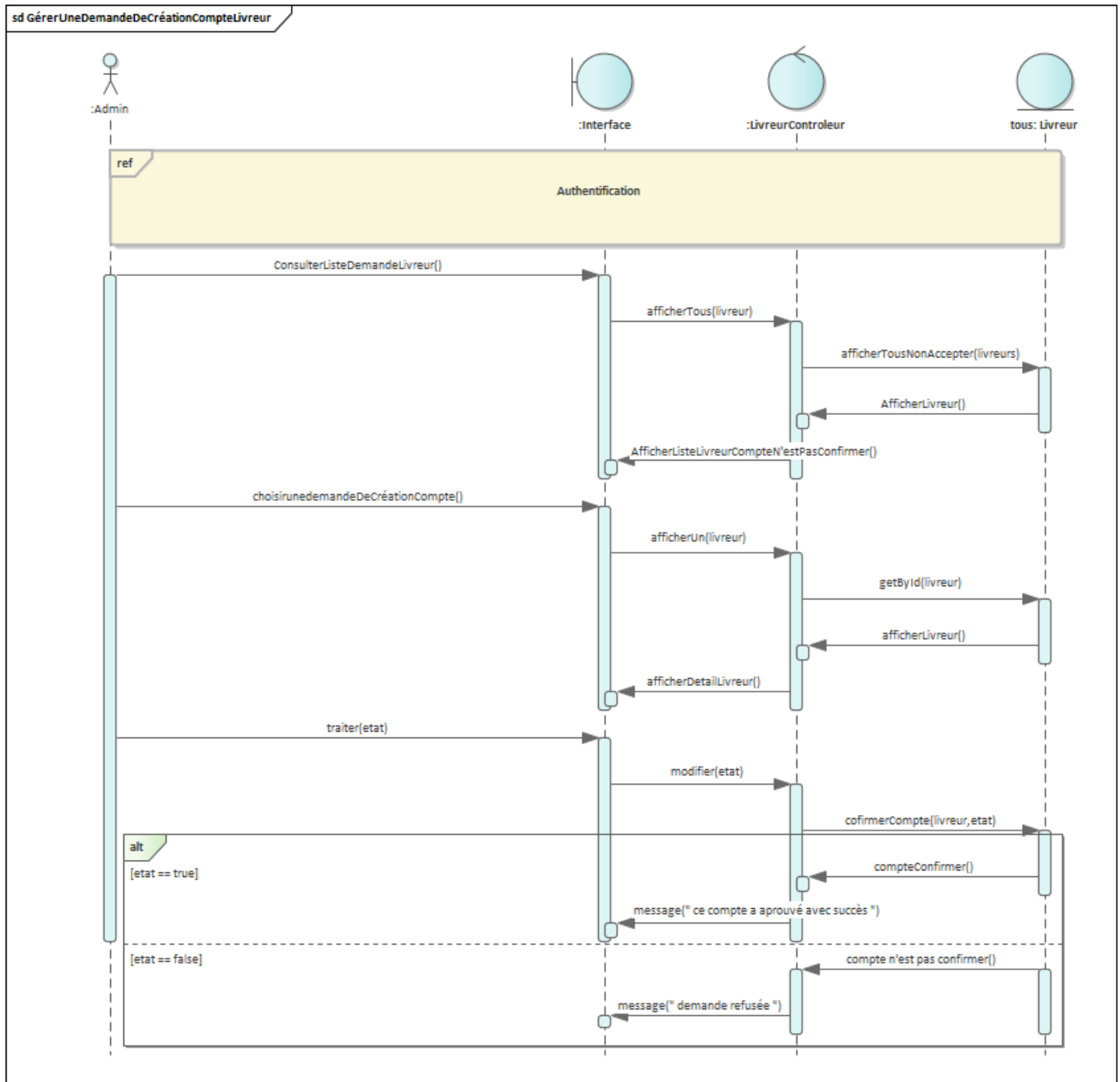


Figure 26 : Diagramme de séquence relatif à la gestion d'une demande de création compte du livreur

2.9. Diagramme de séquence relatif à l'authentification

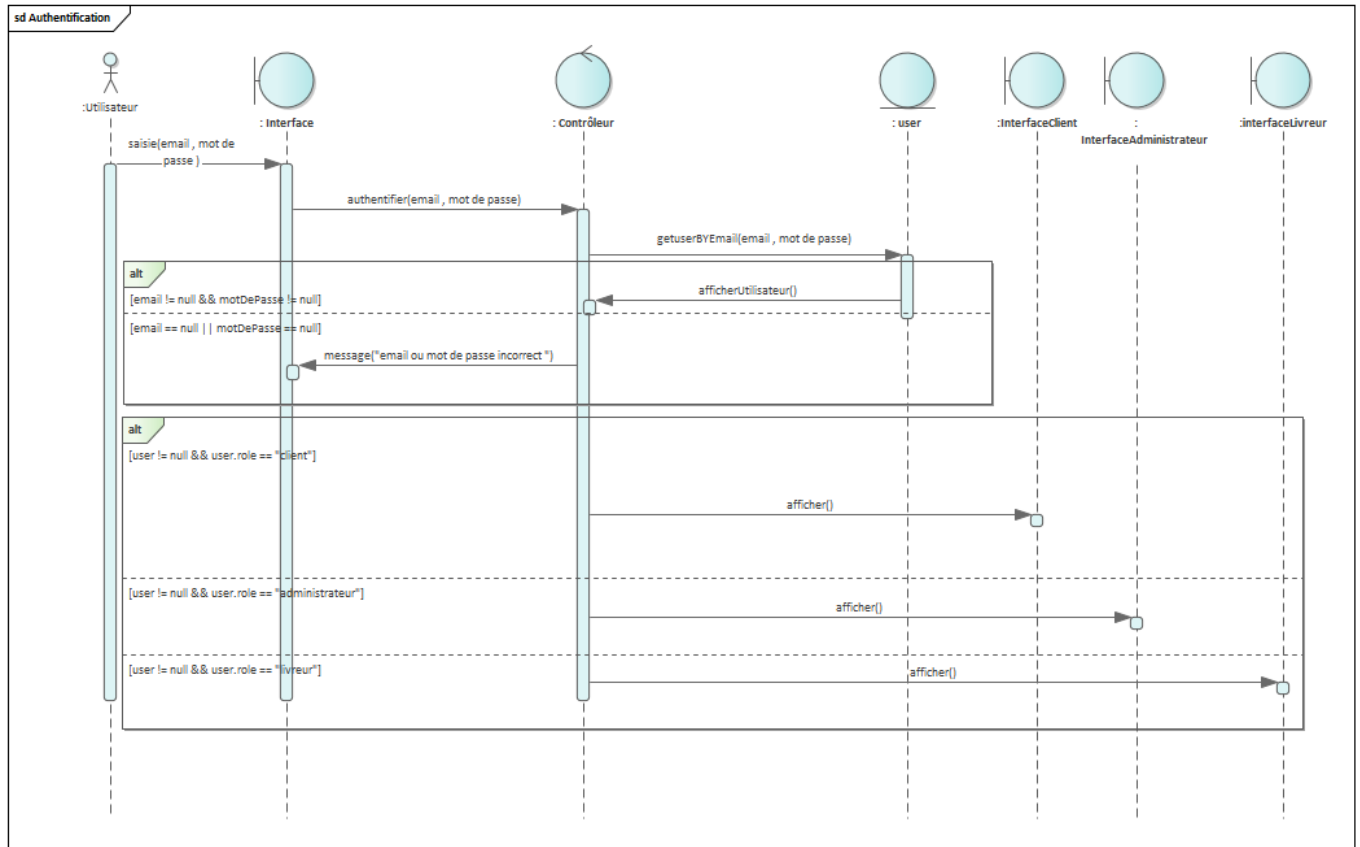


Figure 27 : Diagramme de séquence relatif à l'authentification

3. Réalisation

- **Interface présentation :** Voilà l'interfaces graphiques de présentation :



**bienvenue sur notre
application**



**Votre colis livré en toute
sécurité**

Rejoignez-nous

S'authentifier

S'inscrire



Figure 28 : Interfaces de présentation

- **Interface inscription pour client** : le client peut s'inscrire via l'application mobile. Voilà les interfaces graphiques :

Figure 29 : Interface d'inscription client

- **Interface inscription pour livreur** : Le livreur peut s'inscrire via l'application mobile.

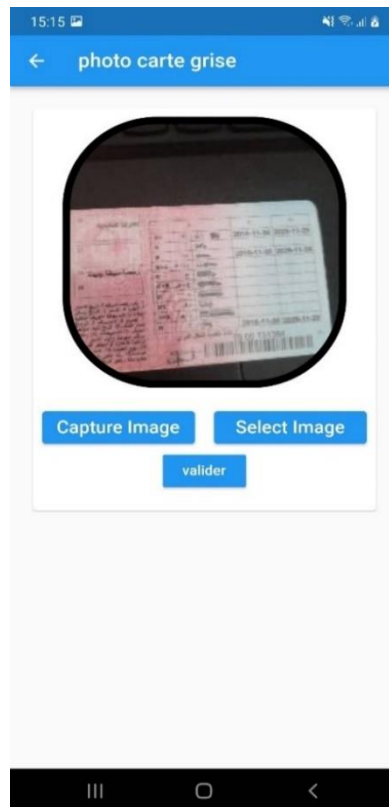
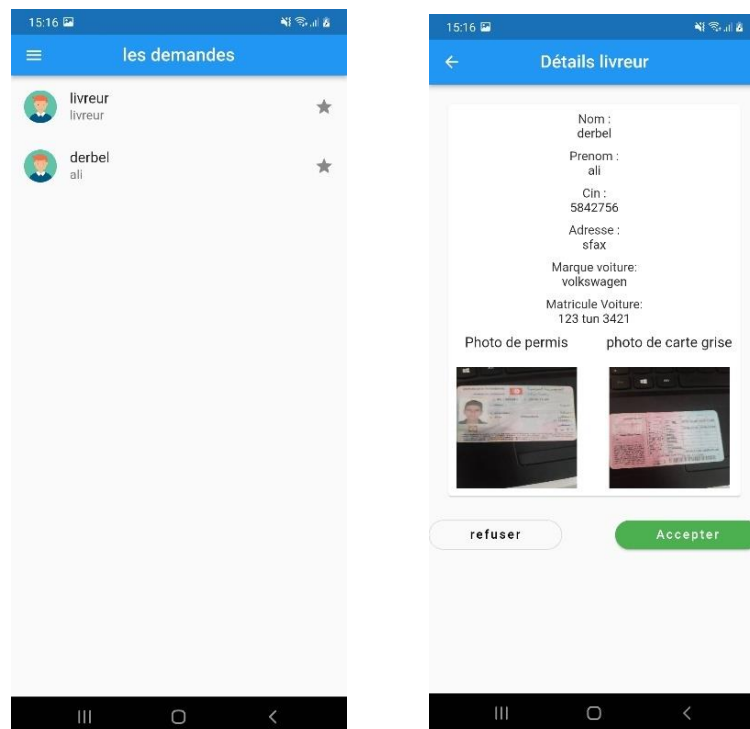


Figure 30 : Interfaces Inscription Livreur

- **Interface de confirmation compte Livreur :** L'administrateur peut confirmer la création du compte livreur. Voilà les interfaces graphiques :



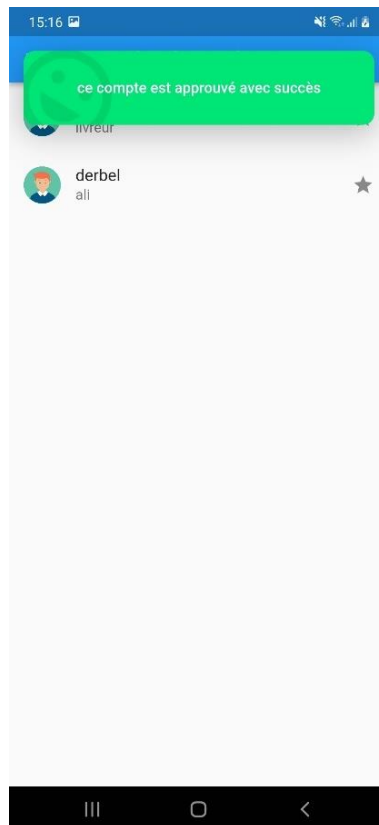


Figure 31 : Interfaces de confirmation compte livreur

- **Interface Authentification** : L'utilisateur peut s'authentifier par email et mot de passe.

Voilà les interfaces graphiques :

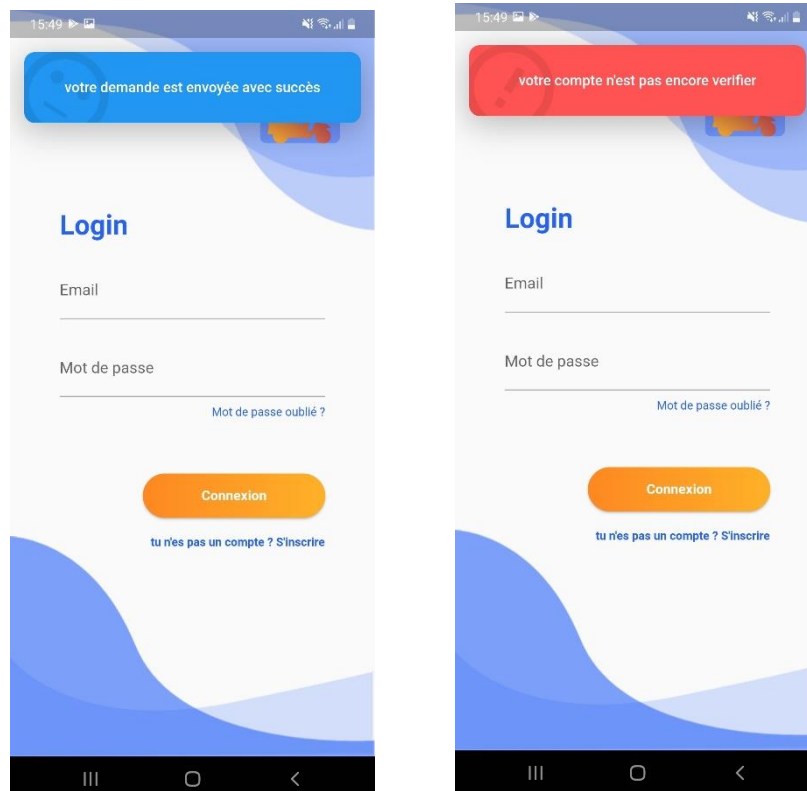


Figure 32 : Interfaces d'authentification

- **Interface Menu Principale du client** : Voilà l'interface graphique relatif au menu principal du client :

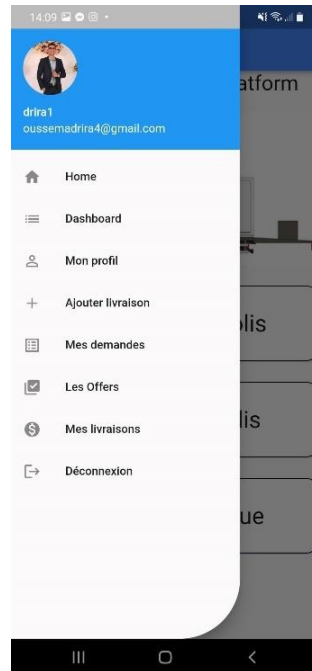


Figure 33 : Interface Menu Principale du client

- **Interface Menu Principale du livreur** : Voilà l'interface graphique relatif au menu principal :

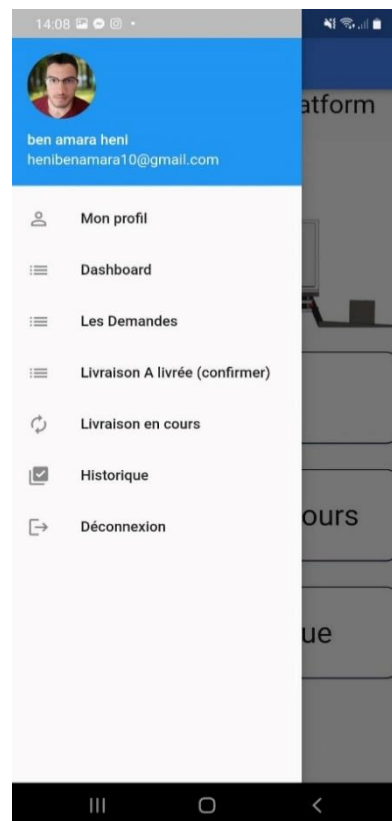


Figure 34 : Interface Menu Principale du livreur

- **Interface Profil client** : Le client peut gérer son profil. Voilà l'interface graphique relatif aux consultations profil.



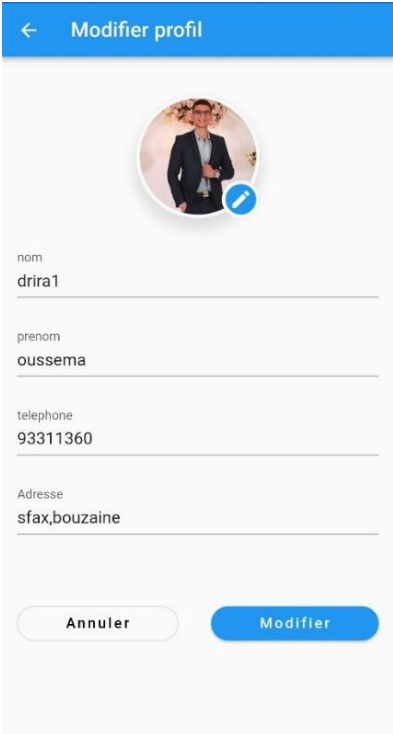
Figure 35 : Interface Profil client

- **Interface Profil livreur** : le livreur peut gérer son profil. Voilà l'interface graphique relatif aux consultations profil.



Figure 36 : Interface Profil livreur

- **Interface Modification profil client**



← Modifier profil



nom
drira1

prenom
oussema

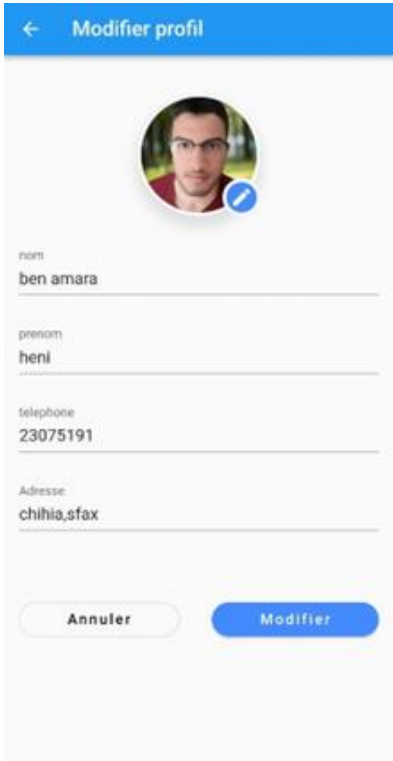
telephone
93311360

Adresse
sfax,bouzaine

Annuler Modifier

Figure 37 : Interface modifier profil client

- **Interface Modification profil livreur**



← Modifier profil



nom
ben amara

prenom
heni

telephone
23075191

Adresse
chihia,sfax

Annuler Modifier

Figure 38 : Interface modifier profil livreur

Conclusion

Dans ce chapitre, nous avons montré au début le Backlog du sprint « Inscription », « Gérer une demande de création compte livreur », « Authentification » et « Gestion de Profil » qui décrit les tâches traitées. Puis, nous avons illustré les différents diagrammes UML, pour modéliser la plateforme. De plus, nous avons décrit les interfaces et le fonctionnement des différentes tâches traitées.

Chapitre 5. Sprint 2 : Gestion des livraisons

Introduction

Ce chapitre porte sur la présentation du deuxième sprint, se concentre sur l’histoire utilisateur concernant la gestion de la demande de livraison. En premier lieu, nous détaillons l’objectif et les différentes tâches à effectuer pour ce sprint. Ensuite, nous présentons la partie conception et réalisation de notre sprint.

1. Planification prévisionnelle

1.1.Objectif attendu

On pratique le même principe que le sprint précédent, du coup nous commençons par définir le but de notre second sprint. Et suite à une conversation avec le scrum master, nous avons décidé de commencer par « développer la partie qui concerne la gestion d’une demande de livraison ».

1.2.Backlog du sprint

Histoire utilisateur	Tâches
En tant que client, je peux gérer une demande de livraison	• Création du model colis • Création du model livraison • Développement des méthodes au niveau du contrôleur relative à l’ajout, la modification, la suppression d’une demande de livraison • Test avec Advanced rest client • Développement les interfaces nécessaires pour la gestion d’une livraison. • Liaison entre la partie front end avec la partie backend • Test
En tant que livreur, je peux proposer une offre de livraison d’un colis.	• Création du model offre • Développement de la méthode afficher tout au niveau du contrôleur relative à la consultation la liste de livraison.

	• Développement de la méthode ajouter au niveau du contrôleur pour que le livreur proposer une offre pour la livraison d'un colis. • Test avec Advanced Rest client • Développement de l'interface nécessaires pour que le livreur créer une offre. • Liaison entre la partie front end avec la partie backend • Test
En tant que client, je peux choisir une offre pour la livraison de ce colis	• Développement de la méthode afficher offres au niveau du contrôleur pour que le client voir toutes les offres de livrer leur livraison. • Développement de la méthode affecter livraison au niveau du contrôleur relative à la confirmation du client a une offre de livraison. • Test avec Advanced Rest client • Développement de l'interface nécessaires pour que le client choisit le meilleur offre de livraison. • Liaison entre la partie front end avec la partie backend • Test
En tant que livreur, je peux miser à jour l'état de livraison lorsque j'ai terminé cette livraison	• Développement de la méthode modifier livraison au niveau du contrôleur pour changer l'état de livraison. • Test avec Advanced Rest client • Développement de l'interface nécessaires pour afficher la liste en cours de livraison et modifier son état en scanner le code QR • Liaison entre la partie front end avec la partie backend • Test

Tableau 11 : Backlog du sprint 2

2. Analyse des besoins

2.1.Diagramme de Cas d'utilisation relatif à la gestion d'une demande de livraison

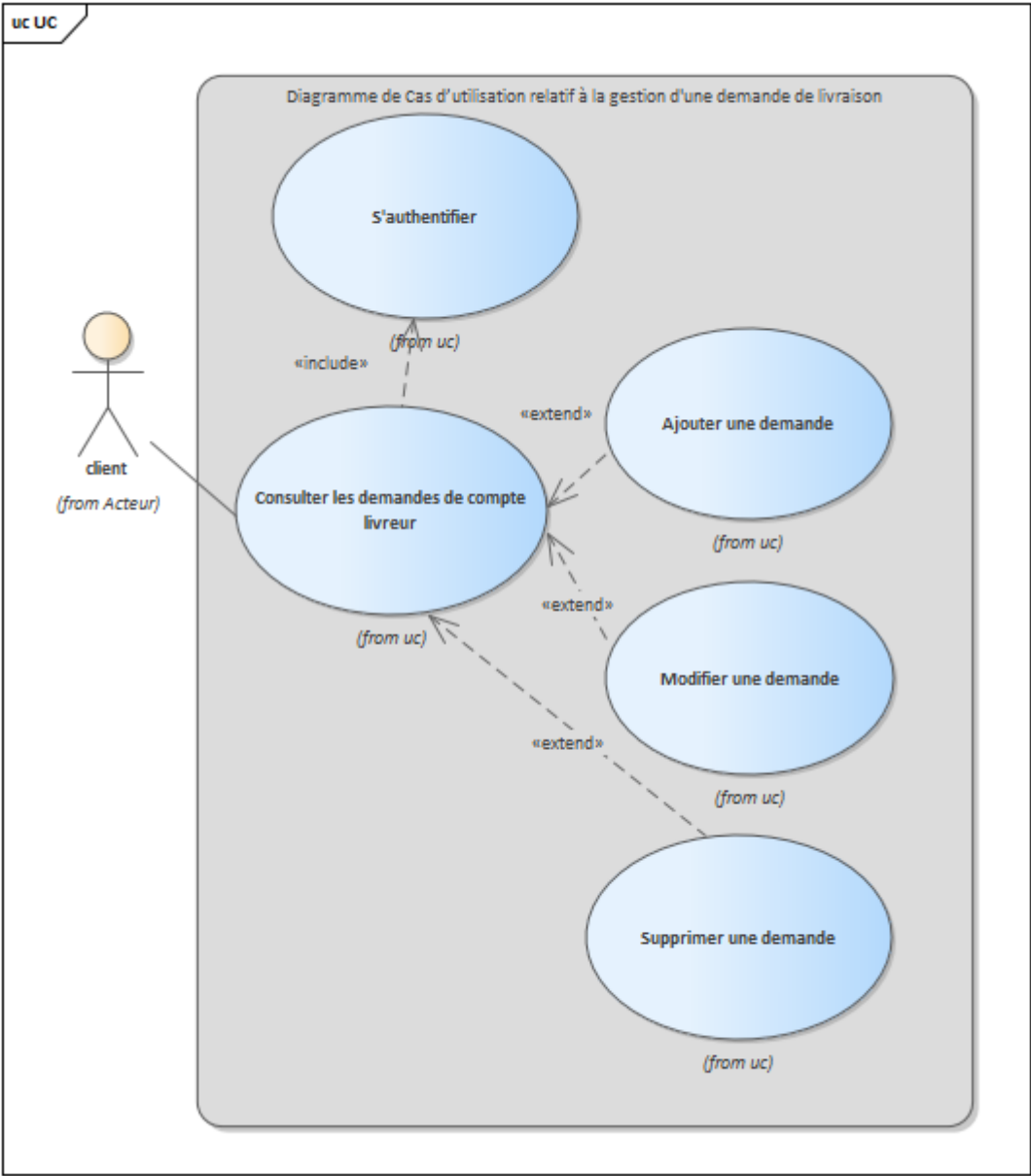


Figure 39 : Diagramme de Cas d'utilisation relatif à la gestion d'une demande de livraison

❖ Description détaillée du cas d'utilisation relatif à la gestion d'une demande de livraison

Cas d'utilisation	Gérer une demande de livraison
Acteur	Client

Précondition	Le client doit être déjà authentifié
Post condition	Gérer une demande de livraison
Scénario principal	« Ajout d'une demande » 1. Le client saisit les données relatives à une livraison à ajouter. 2. Le système vérifie les données saisies 3. Si les champs sont corrects, le système enregistre une nouvelle demande de livraison et affiche « livraison ajoutée avec succès »
Scénario alternatif	« Modifier une demande » 1. Le système affiche la liste des demandes de livraisons. 2. Le client choisit la livraison à modifier et fait saisir les nouvelles données. 3. Si les champs sont corrects, le système affiche « livraison modifiée avec succès »
Exceptions	- Si l'un des champs n'est pas correct au cours de modification ou à l'ajout le système affiche un message

Chapitre 5: Sprint 2: Gestion des livraisons

Tableau 12 : Description détaillée du cas d'utilisation relatif à la gestion d'une demande de livraison

2.2. Diagramme de Cas d'utilisation relatif à la proposition d'une offre à la livraison

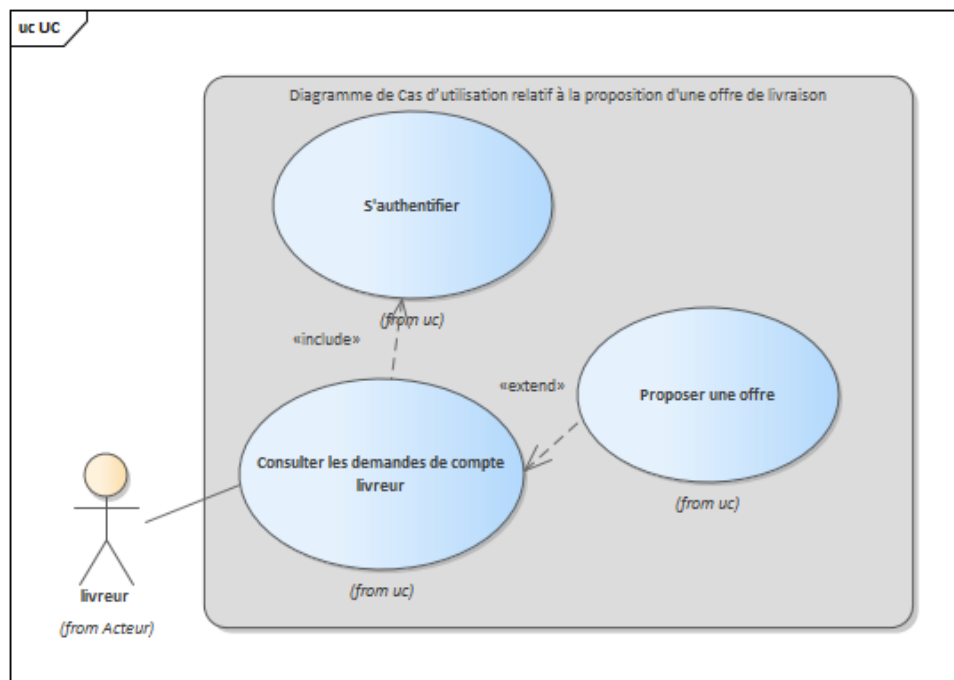


Figure 40: Diagramme de Cas d'utilisation relatif à la proposition d'une offre à la livraison

❖ Description détaillée du cas d'utilisation proposer une offre de livraison

Cas d'utilisation	Proposer une offre de livraison
Acteur	Livreur
Précondition	Le livreur doit être déjà authentifié
Post condition	Proposer une offre à la livraison
Scénario principal	1. Le livreur consulter la liste des demandes de livraison 2. Le livreur proposer une offre de livraison 3. Le système enregistrer l'offre de cette livraison
Chapitre 5: Sprint 2: Gestion des livraisons me affiche un message d'erreur si le champ de prix	

Tableau 13 : Description détaillée du cas d'utilisation proposer une offre de livraison

1.1. Diagramme de cas d'utilisation relatif au choix d'une offre de livraison

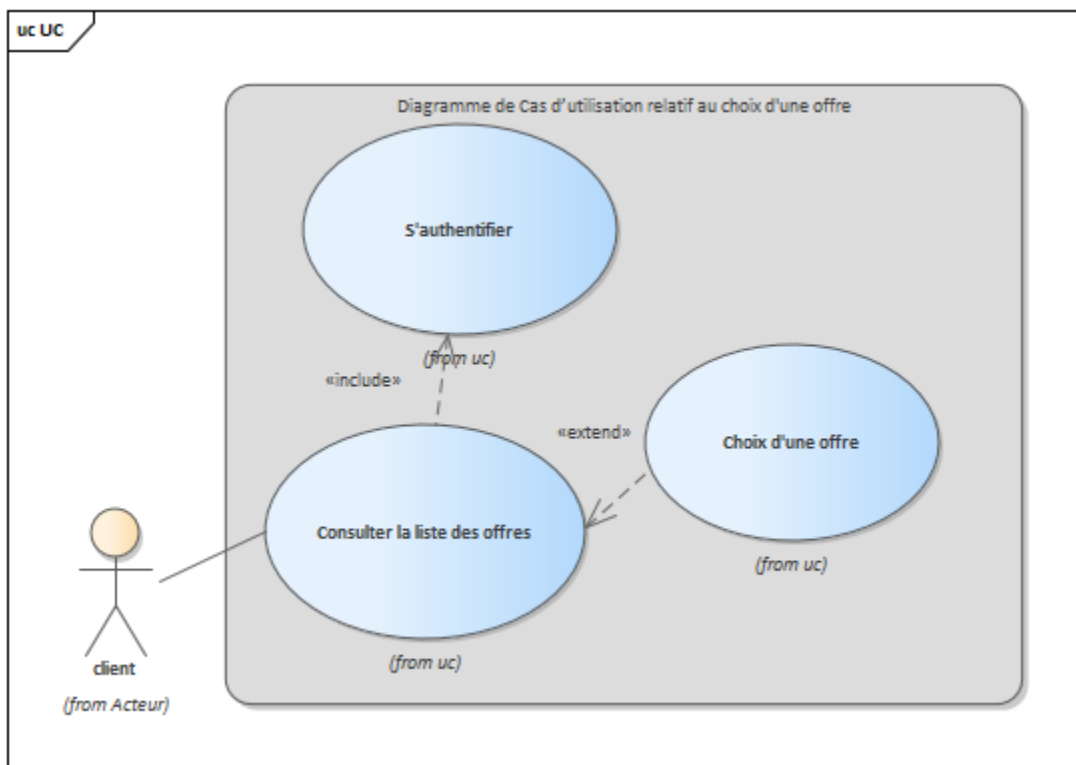


Figure 41: Diagramme de cas d'utilisation relatif au choix d'une offre de livraison

❖ Description détaillée du cas d'utilisation choix d'une offre de livraison

Cas d'utilisation	Gérer une demande de création compte du livreur
Acteur	Client
Précondition	Le client doit être déjà authentifié
Post condition	Choix d'une offre de livraison
Scénario principal	1. Le client consulter la liste des offres proposer par les livreurs 2. Le client choisit la meilleure offre pour leur livraison 3. Le système enregistrer le prix et le livreur qui proposer cette offre.

Tableau 14 : Description détaillée du cas d'utilisation choix d'une offre de livraison

1.2.Diagramme de classe du sprint 2

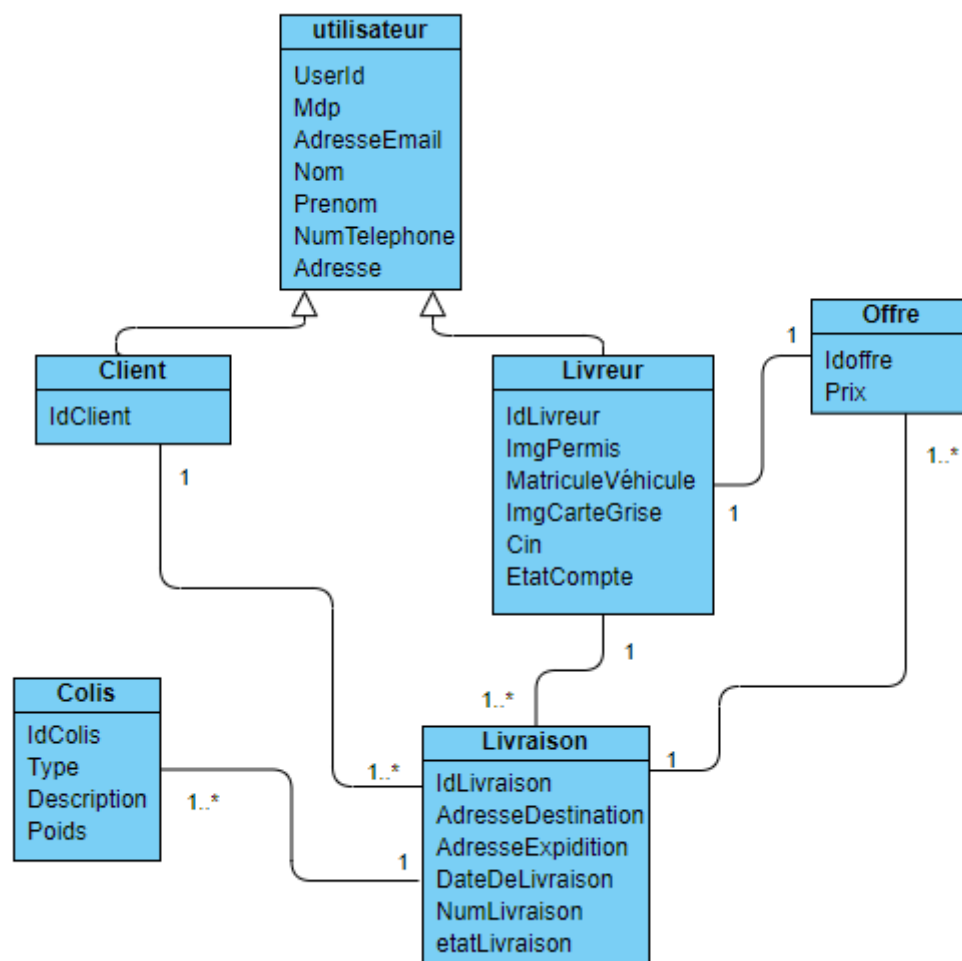


Figure 42 : diagramme de classe du sprint 2

1.3. Diagramme de séquence relatif à l'ajout d'une livraison

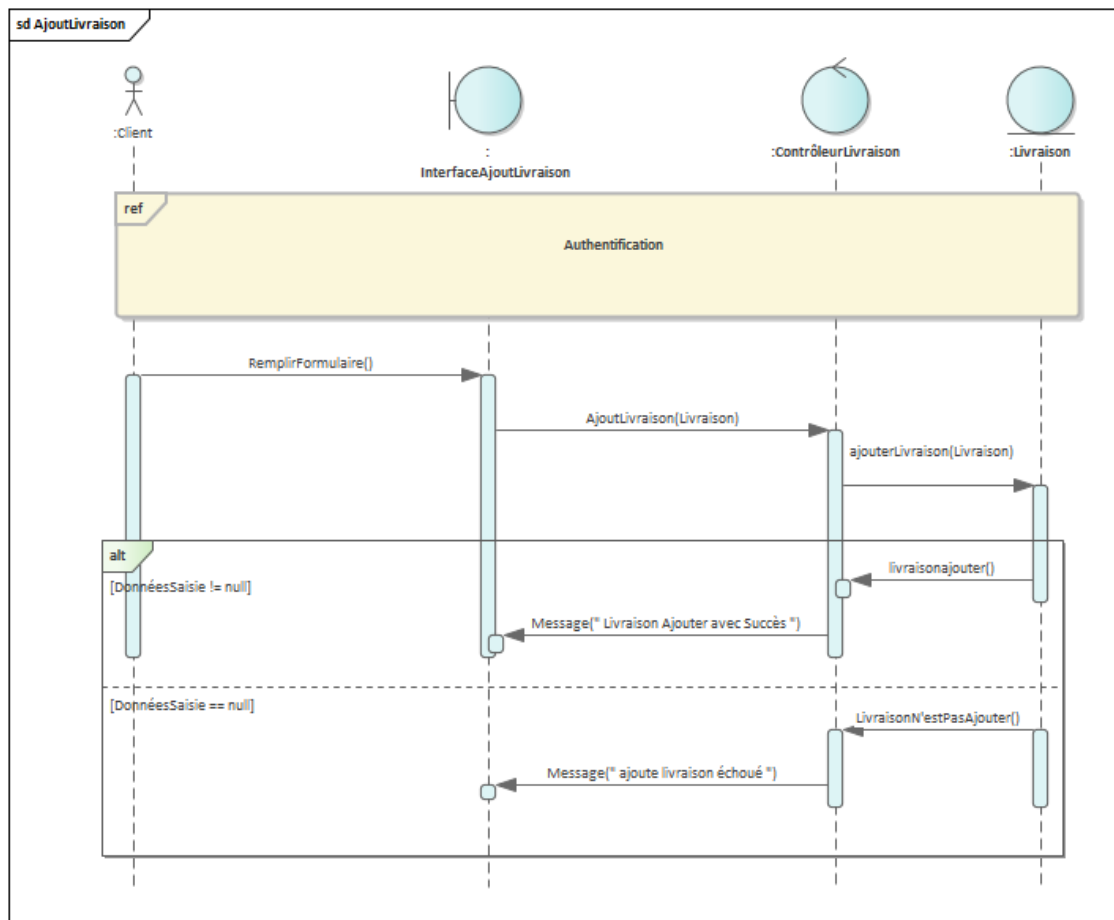


Figure 43: Diagramme de séquence relatif à l'ajout d'une livraison

1.4. Diagramme de séquence relatif à la modification d'une livraison

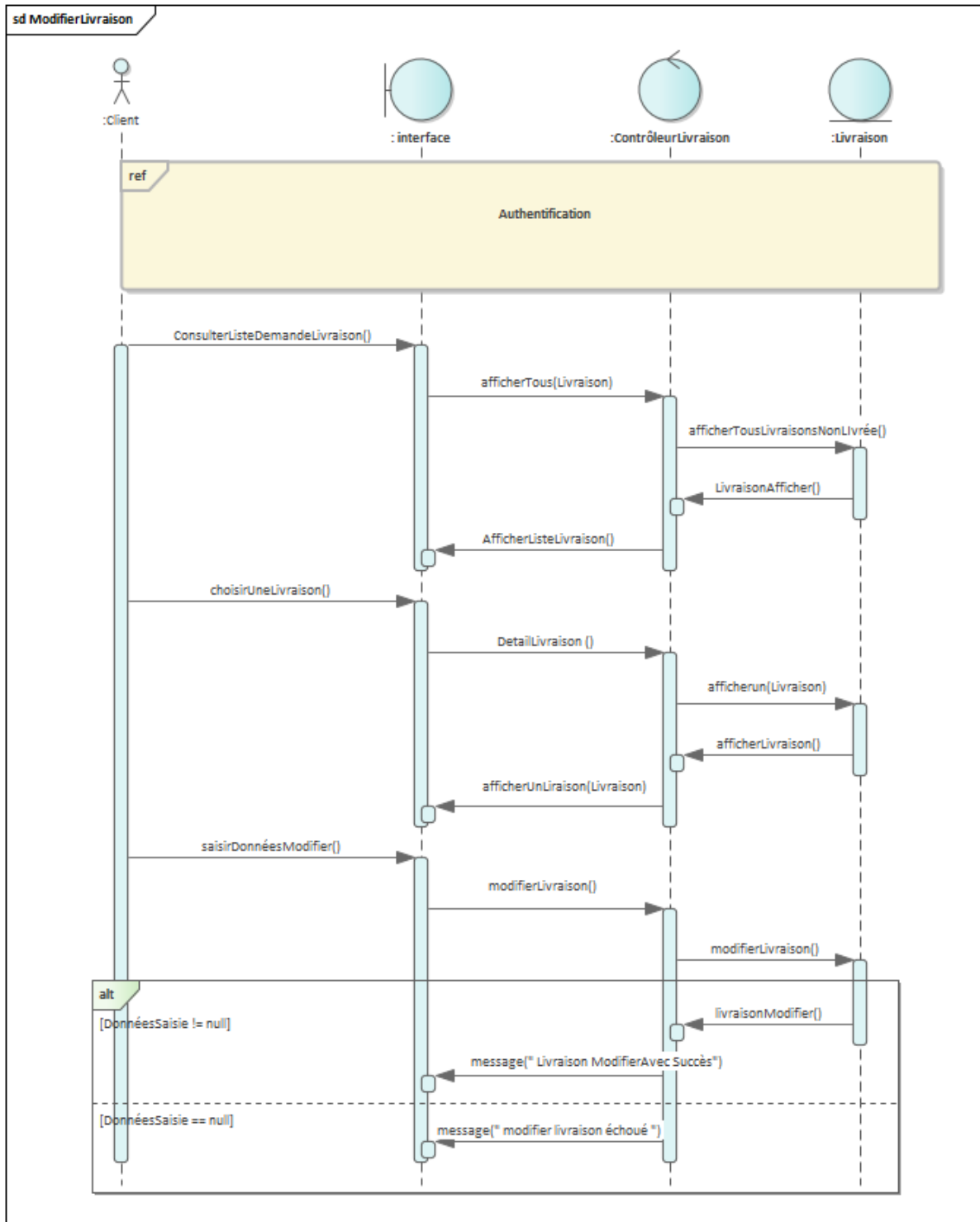


Figure 44: Diagramme de séquence relatif à la modification d'une livraison

1.5. Diagramme de séquence relatif à la suppression d'une livraison

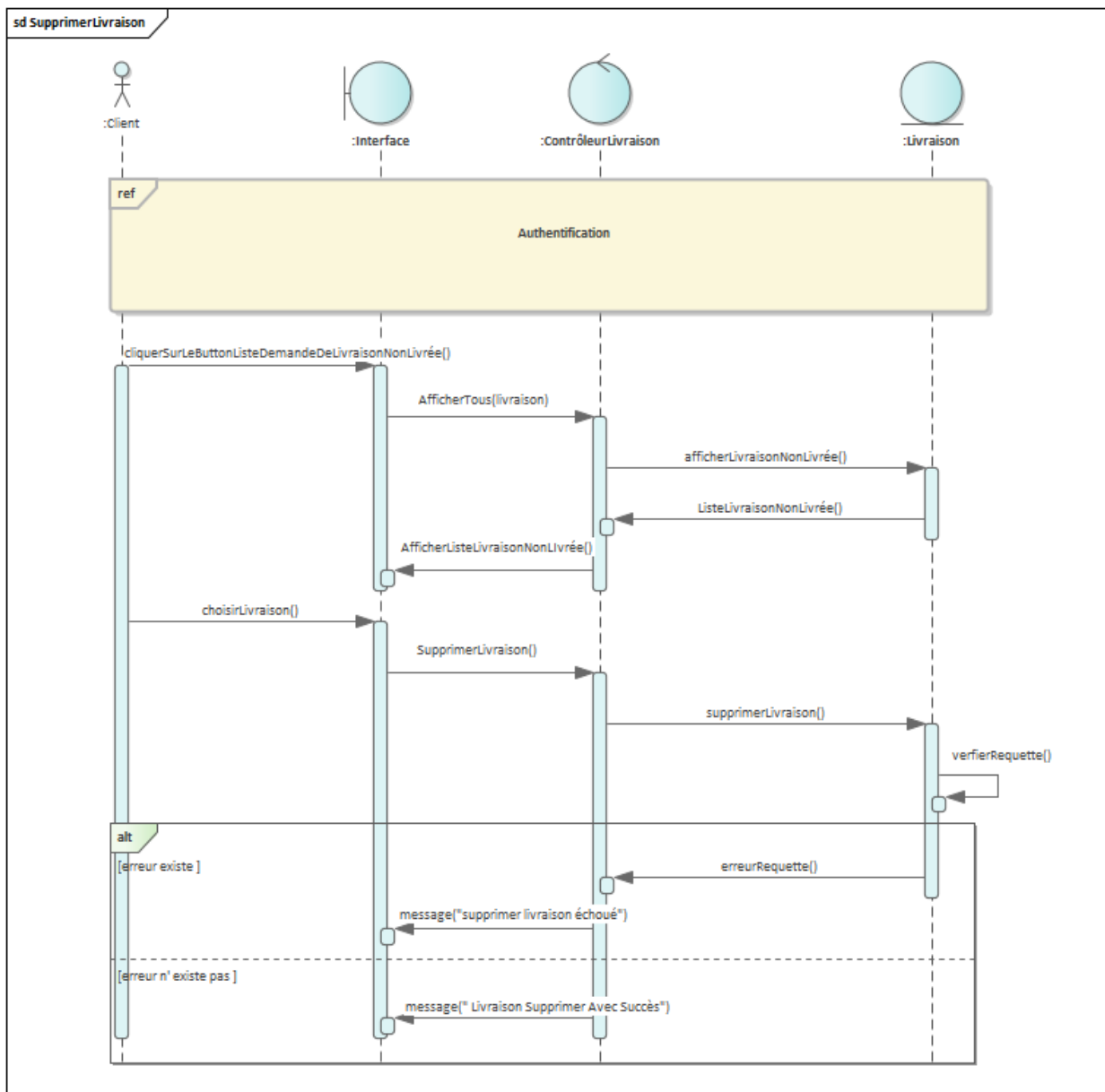


Figure 45: Diagramme de séquence relatif à la suppression d'une livraison

1.6. Diagramme de séquence relatif à la proposition d'une offre d'une livraison

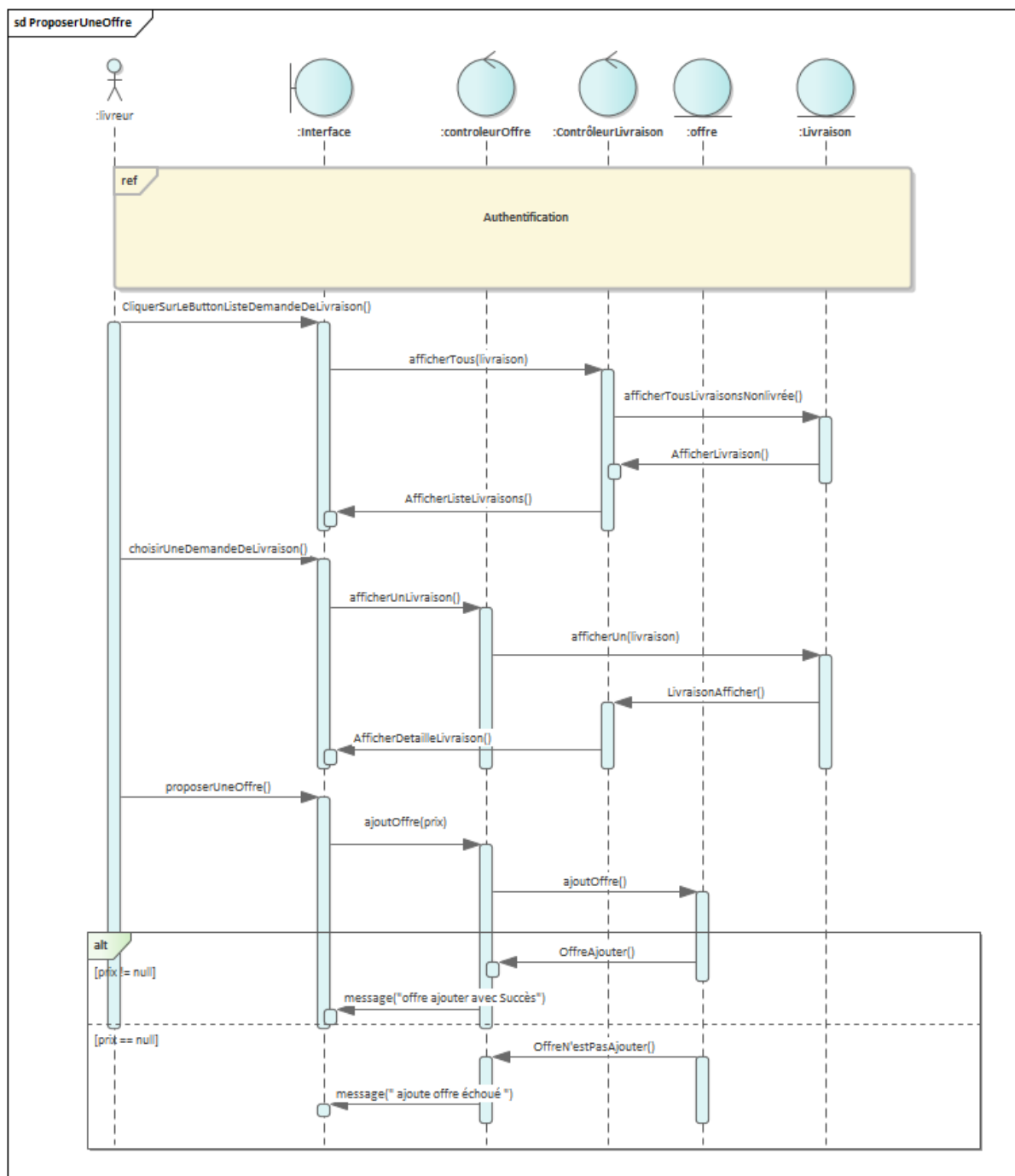


Figure 46: Diagramme de séquence relatif à la proposition d'une offre d'une livraison

1.7. Diagramme de séquence relatif au choix d'une offre de livraison

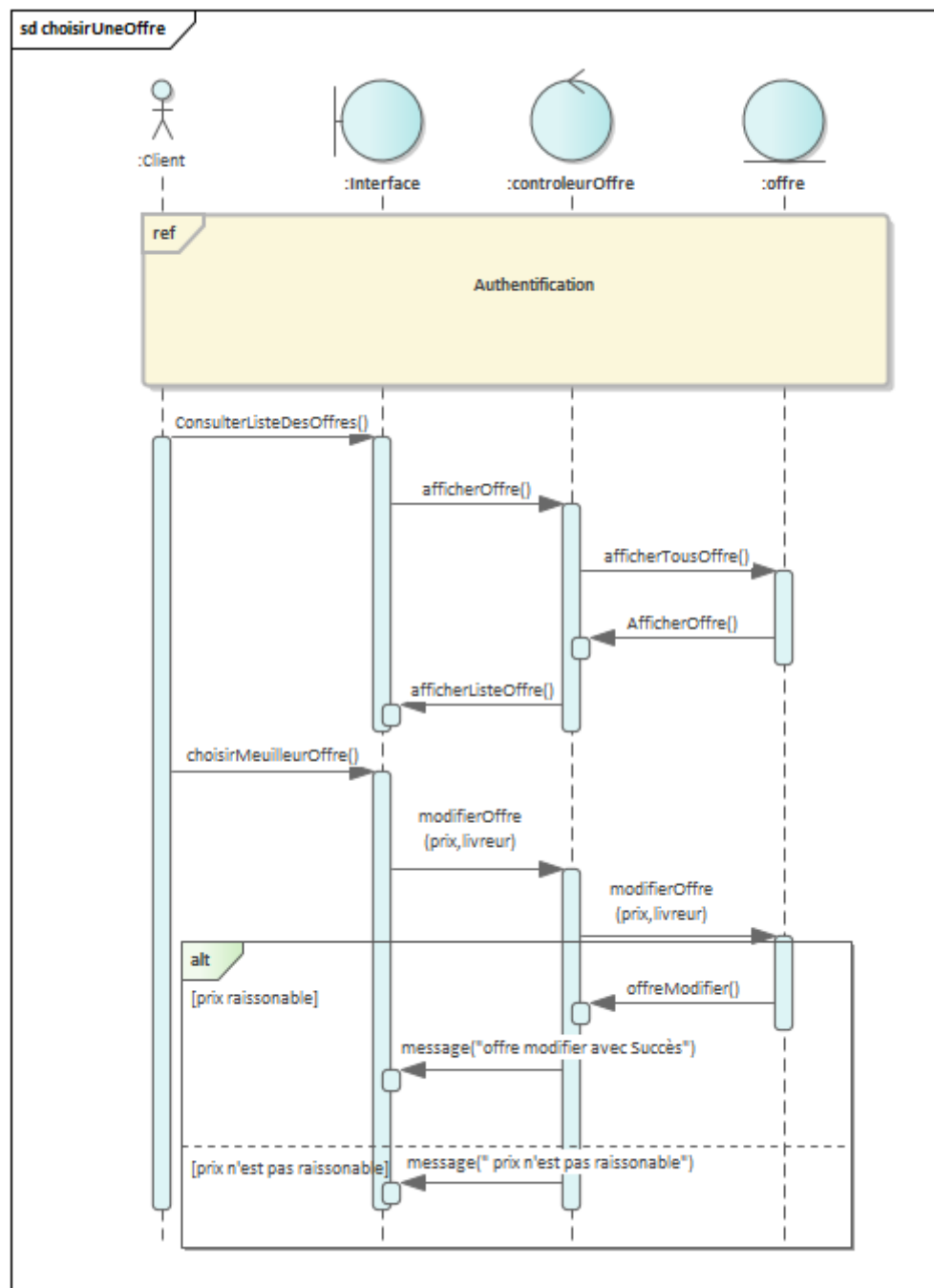


Figure 47 : Diagramme de séquence relatif au choix d'une offre de livraison

1.8. Diagramme de séquence relatif à la mise à jour de l'état de livraison

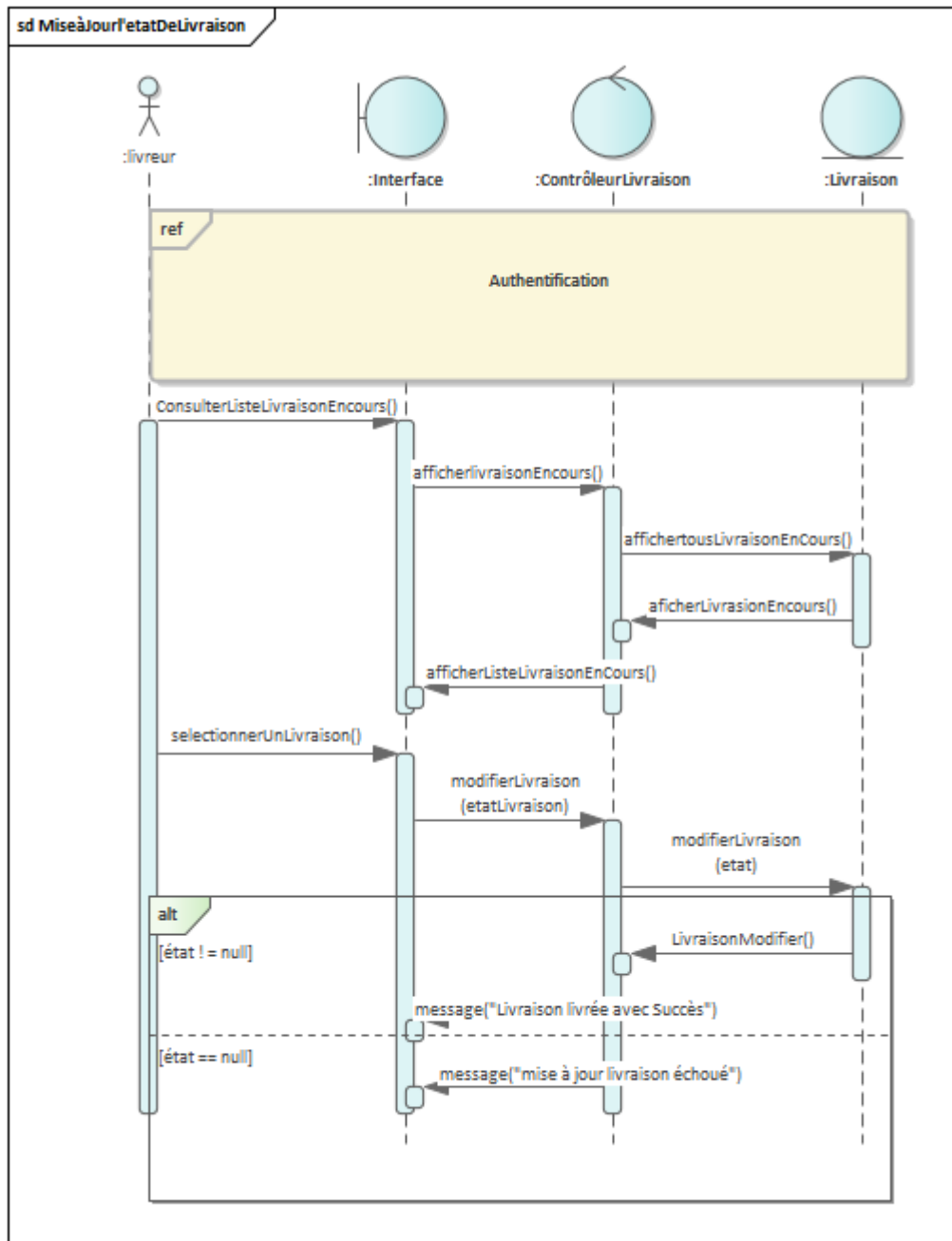


Figure 48: Diagramme de séquence relatif à la mise à jour de l'état de livraison

2. Réalisation

- **Interface d'ajout livraison** : le client peut ajouter une livraison.

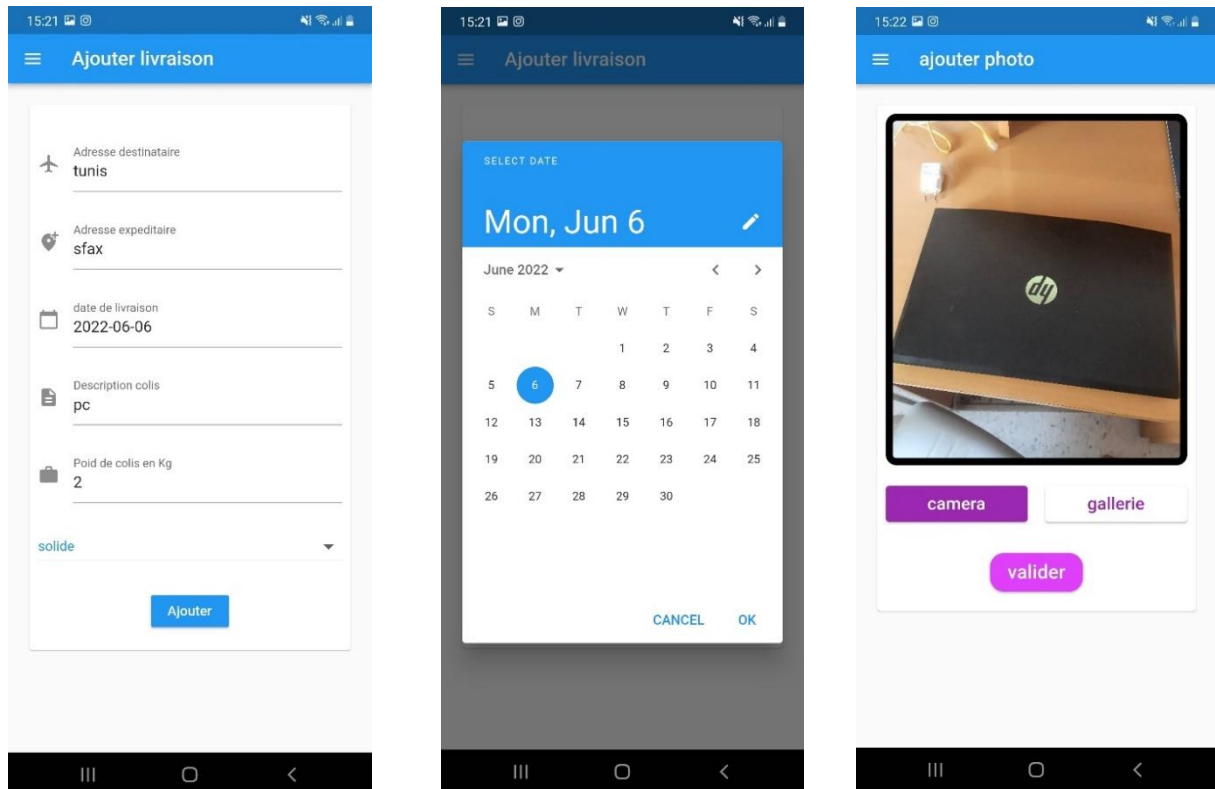


Figure 49 : Interfaces d'ajout livraison

- **Interface modifier livraison** : le client peut modifier une livraison.

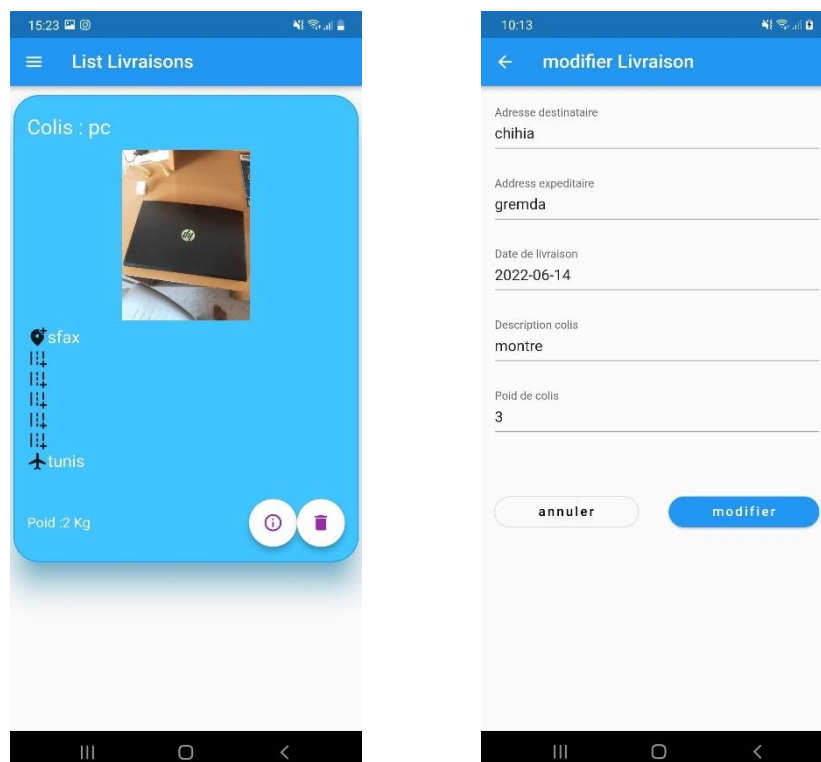


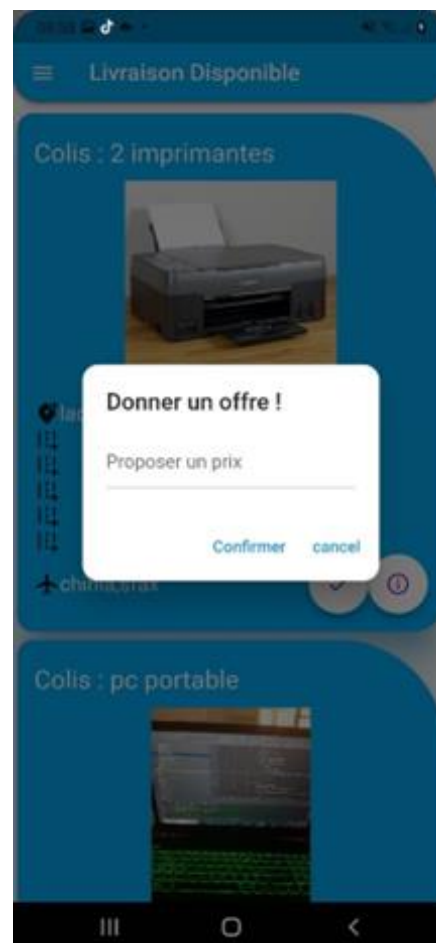
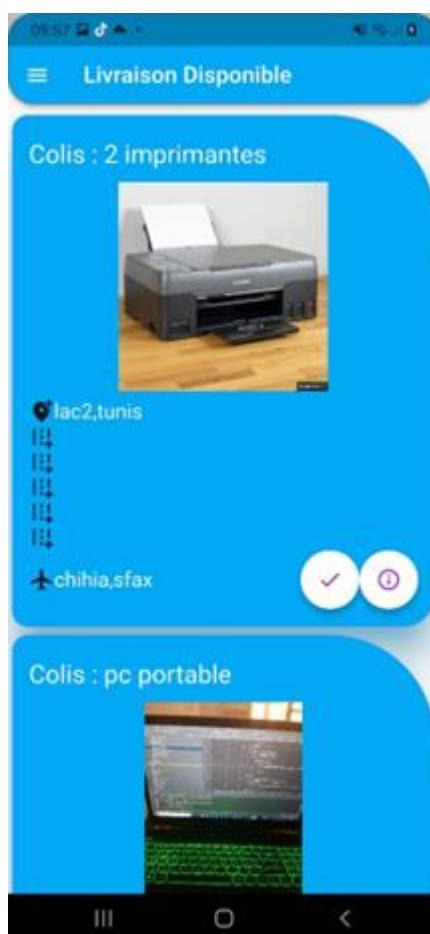
Figure 50 : Interfaces modifier livraison

- **Interface supprimer livraison :** le client peut supprimer une livraison.



Figure 51 : Interface supprimer livraison

- **Interface de proposer une offre :** le livreur peut proposer une offre pour une livraison.



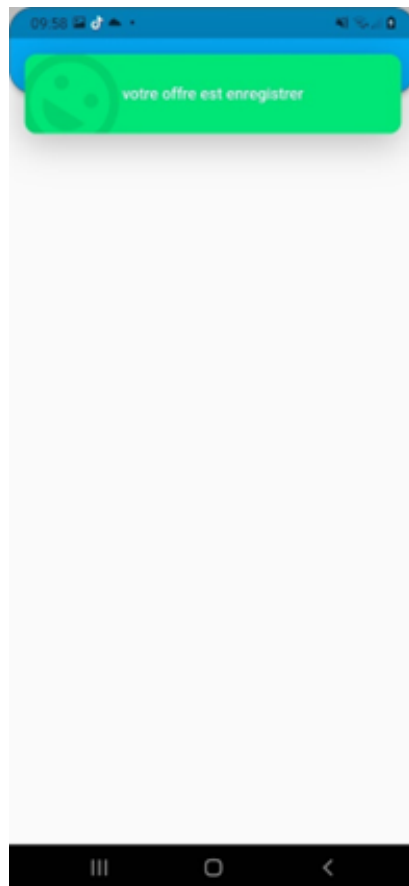


Figure 52: Interfaces de proposer une offre

- Interface de choix d'une offre : le client peut choisir une offre

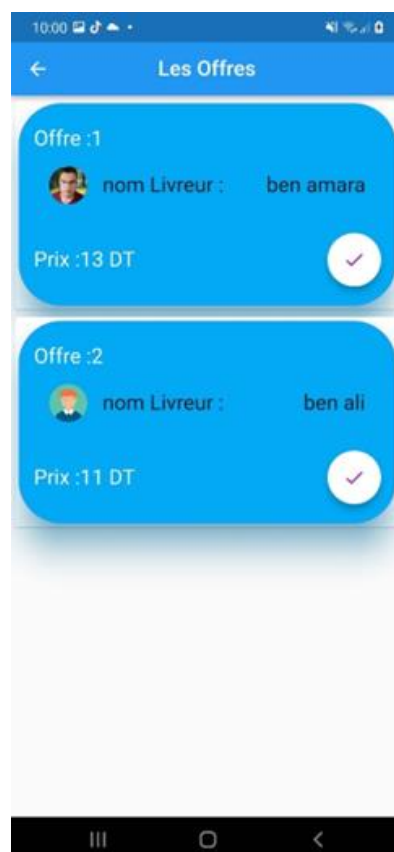
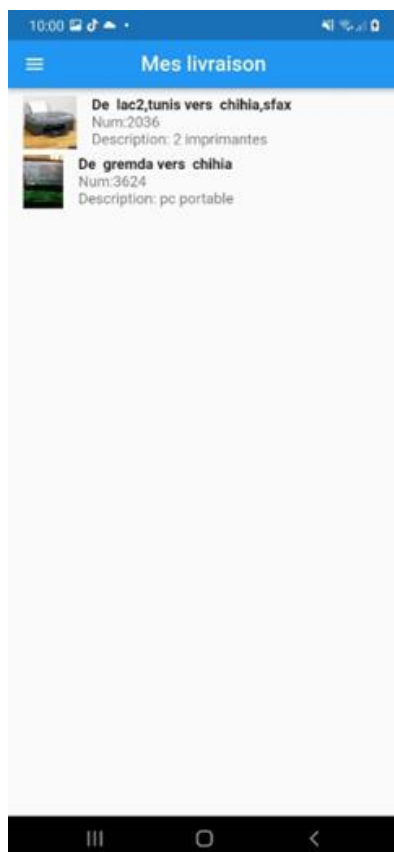
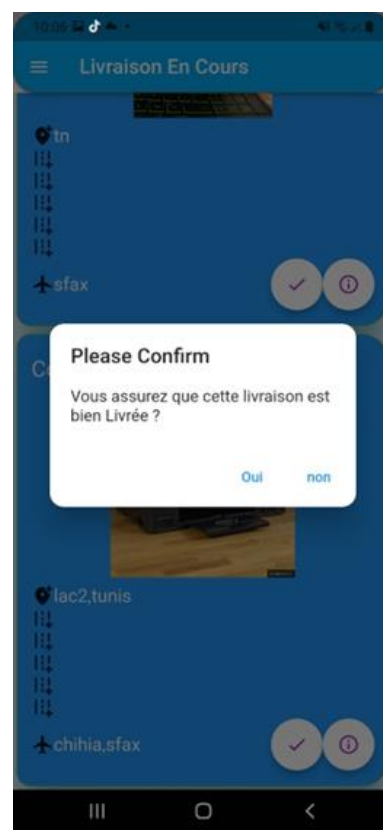
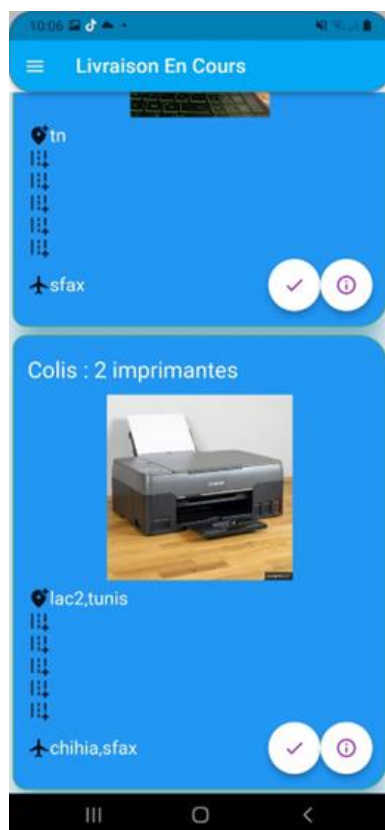




Figure 53 : Interfaces de choix d'une offre

- **Interface de compléter la livraison :** le livreur peut miser à jour l'état de livraison en scanner le code QR.



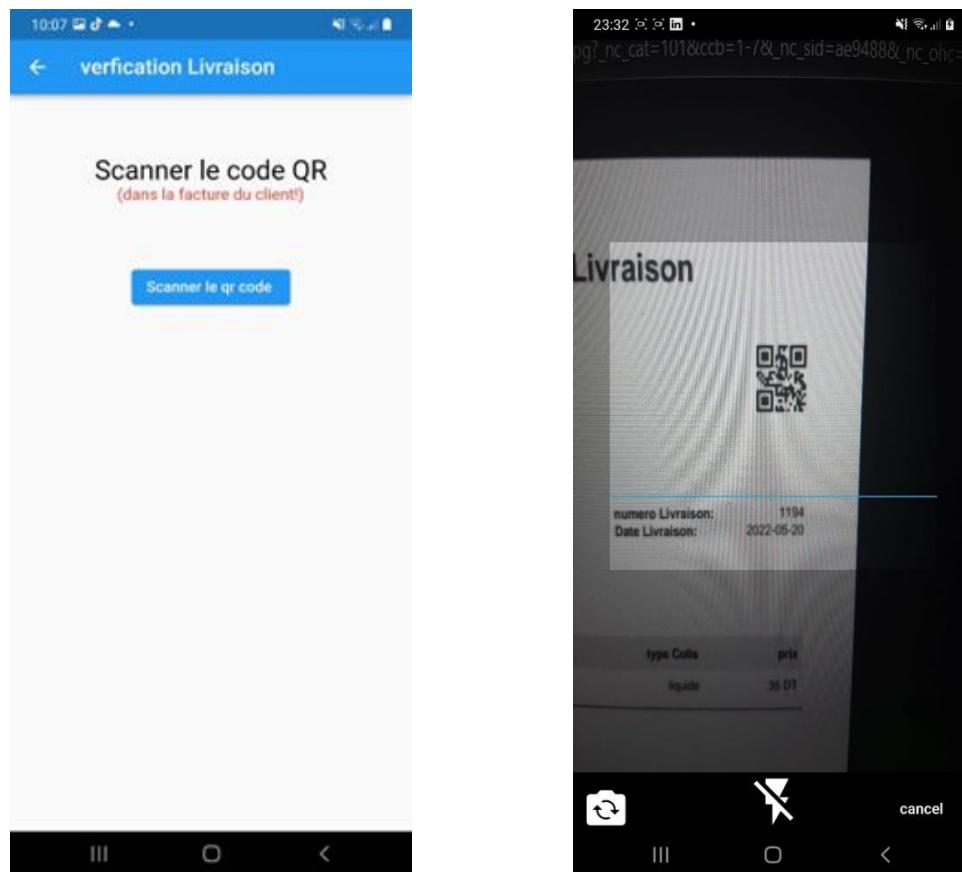


Figure 54: Interfaces de compléter la livraison

Conclusion

Dans ce chapitre, nous avons montré au début le Backlog du sprint « Gérer une demande de livraison », « Proposer une offre de livraison », « Choix une offre de livraison » et « Mise à jour de l'état de livraison » qui décrit les tâches traitées. Puis, nous avons illustré les différents diagrammes UML, pour modéliser la plateforme. De plus, nous avons décrit les interfaces et le fonctionnement des différentes tâches traitées.

Chapitre6. Sprint 3 :

Facturation et statistique

Introduction

Ce chapitre porte sur la présentation du troisième sprint, se concentre sur l’histoire utilisateur concernant la factorisation et suivie livraison. En premier lieu, nous détaillons l’objectif et les différentes tâches à effectuer pour ce sprint. Ensuite, nous présentons la partie conception et réalisation de notre sprint.

1. Planification prévisionnelle

1.1.Objectif attendu

On pratique le même principe que le sprint précédent, du coup nous commençons par définir le but de notre troisième sprint. Et suite à une conversation avec le scrum master, nous avons décidé de commencer par « Développer la partie qui concerne la facturation et statistique ».

1.2.Backlog du sprint

Histoire utilisateur	Tâches
En tant que client, je peux payer la livraison.	• Développement de la méthode payer au niveau du contrôleur livraison qui permet au client de payer leur livraison • Test avec Advanced RESTclient • Développement l’interface nécessaire pour le client choisit le type de paiement • Si le client choisit le paiement en ligne, on le réorientera vers l’interface processus de paiement • Si le client choisit le paiement à la livraison, on génère une facture. • Liaison entre la partie front end avec la partie backend • Test
En tant que client, je peux suivre mon historique	• Développement de la méthode getLivraisonByClient au niveau du contrôleur livraison qui permet au client de consulter leur livraison par rapport son état.

	• Développement de la méthode <code>getStatsByClient</code> au niveau du contrôleur livraison qui permet de voir son statistique. • Test avec Advanced REST client • Développement l'interface nécessaire pour consulter la liste de livraison et la filtrer avec l'état de livraison • Développement l'interface d'accueil qui permet d'afficher toutes les informations concernant leur livraison • Test
En tant que livreur, je peux suivre mon historique	• Développement de la méthode <code>getLivraisonByLivreur</code> au niveau du contrôleur livraison qui permet au livreur de consulter les livraisons qui accepter par rapport son état. • Développement de la méthode <code>getStatsByLivreur</code> au niveau du contrôleur livraison qui permet de voir son statistique. • Test avec Advanced REST client • Développement l'interface nécessaire pour consulter la liste de livraison et la filtre avec l'état de livraison. • Développement l'interface d'accueil qui permet d'afficher toutes les informations concernant les livraisons livrées • Test
En tant qu'administrateur, je peux suivre les informations de l'application	• Développement de la méthode <code>getStatsAdmin</code> au niveau du contrôleur livraison qui permet de voir son statistique. • Test avec Advanced REST client • Développement de l'interface d'accueil qui permet d'afficher les informations de l'application • Test

Tableau 15 : Backlog du sprint 2

2. Analyse des besoins

2.1. Diagramme de Cas d'utilisation relatif au paiement de la livraison

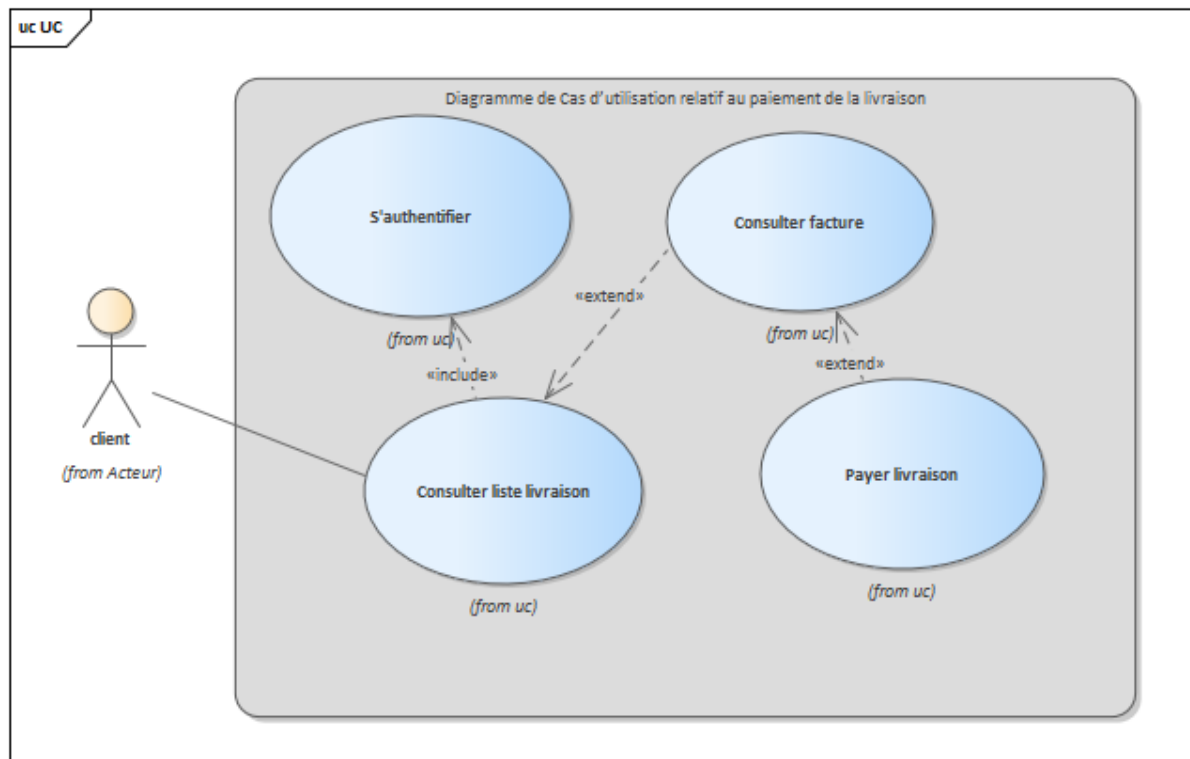


Figure 55: Diagramme de Cas d'utilisation relatif au paiement de la livraison

❖ Description détaillée du cas d'utilisation relatif au paiement de la livraison

Cas d'utilisation	Payer livraison
Acteur	Client
Précondition	Payer livraison
Post condition	Livraison payée
Scénario principal	1. Le client choisit la méthode de paiement de la livraison 2. Si le client choisit le paiement à la livraison le système génère une facture au format PDF et si le client choisit le paiement en ligne on réorientera vers le processus de paiement. 3. Le système registrar le paiement de la livraison avec l'offre choisi

Tableau 16 : Description détaillée du cas d'utilisation relatif au paiement de la livraison

2.2.Diagramme de Cas d'utilisation relatif à la consultation de son historique et suivi statistique

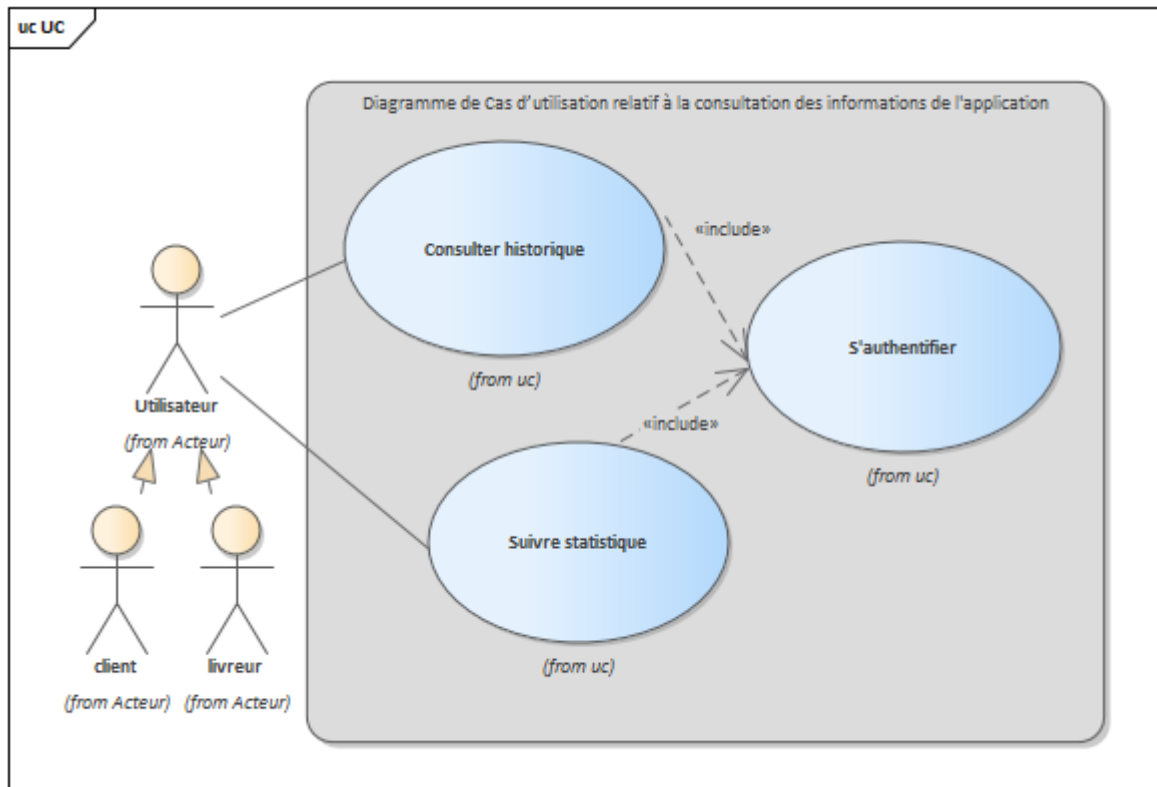


Figure 56: Diagramme de Cas d'utilisation relatif à la consultation historique

❖ Description détaillée du cas d'utilisation relatif à la consultation de son historique

Cas d'utilisation	Consulter historique et suivre statistique
Acteur	Utilisateur (client, livreur)
Précondition	Historique non consulter
Post condition	Historique consulter
Scénario principal	1. Si l'utilisateur est un client, il peut consulter la liste de leur livraison par rapport son état et suivre les statistiques de sa compte (l'argent qui a payé dans tous ces livraison, nombre de livraison (en cours, en attends, livrée))

	2. Et si l'utilisateur est livreur, il peut consulter la liste de leur livraison qui déjà livrée et suivre les statistiques de sa compte (totale revenu, revenu en attente, nombre de livraison (livrée, en cours))
--	---

Tableau 17 : Description détaillée du cas d'utilisation relatif à la consultation de son historique

2.3.Diagramme de Cas d'utilisation relatif à la consultation des informations de l'application

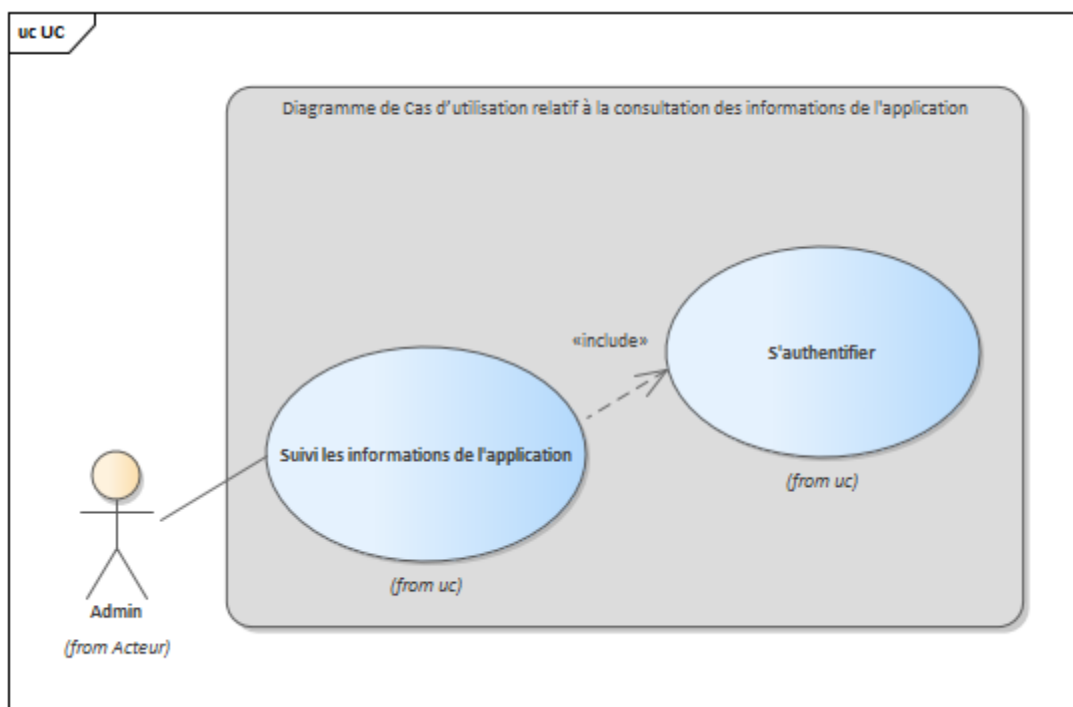


Figure 57: Diagramme de Cas d'utilisation relatif à la consultation des informations de l'application

❖ Description détaillée du cas d'utilisation relatif à la consultations les informations de l'applications

Cas d'utilisation	Suivi des informations de l'application
Acteur	Administrateur
Précondition	Détails application n'est pas consultés
Post condition	Consulter détails application

Scénario principal	1. L'administrateur consulter la liste des clients et voir ces informations. 2. L'administrateur consulter la liste des livreurs et il peut voir les détails et le supprimer. 3. L'administrateur consulter la liste des livraisons avec son état (livrée, en cours, non livrée). 4. L'administrateur suivre statistique de l'application nombre (client, livreur, livraison (en cours, livrée)) et totale revenu de cette application.
--------------------	--

Tableau 18 : Description détaillée du cas d'utilisation relatif à la consultations les informations de l'application

2.4.Diagramme de classe du sprint 3

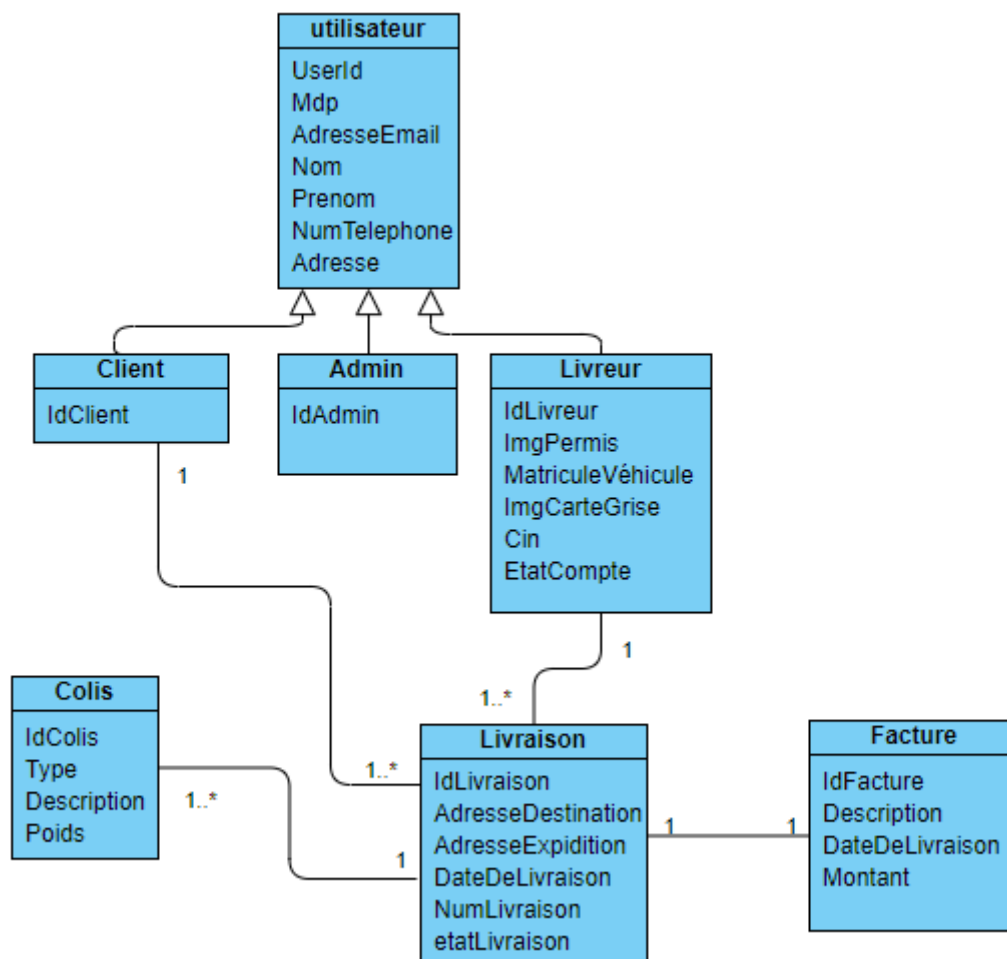


Figure 58 : diagramme de classe du sprint 3

2.5. Diagramme de séquence relatif au paiement de la livraison

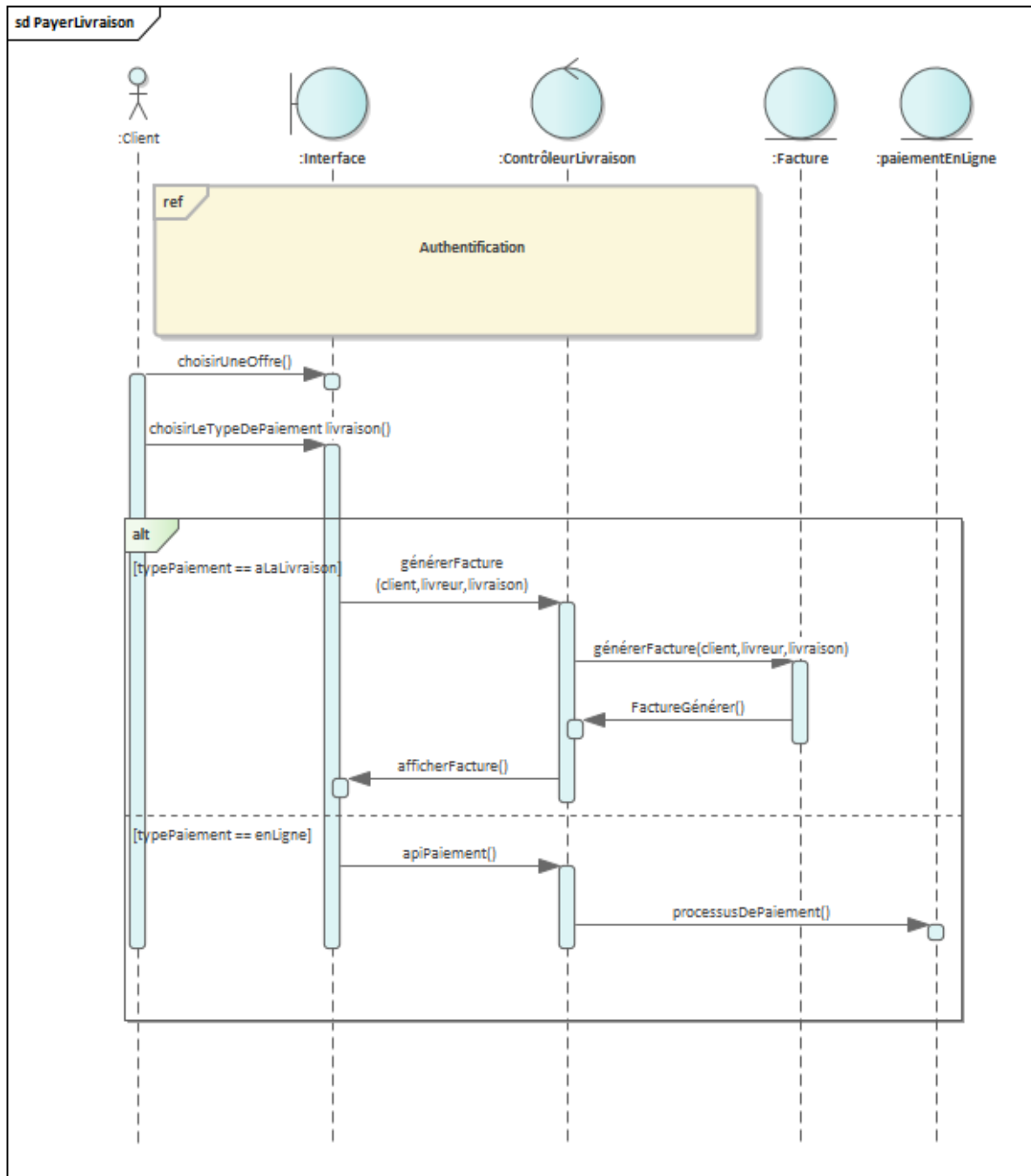


Figure 59: Diagramme de séquence relatif au paiement de la livraison

2.6. Diagramme de séquence relatif à la consultation statistique compte du client

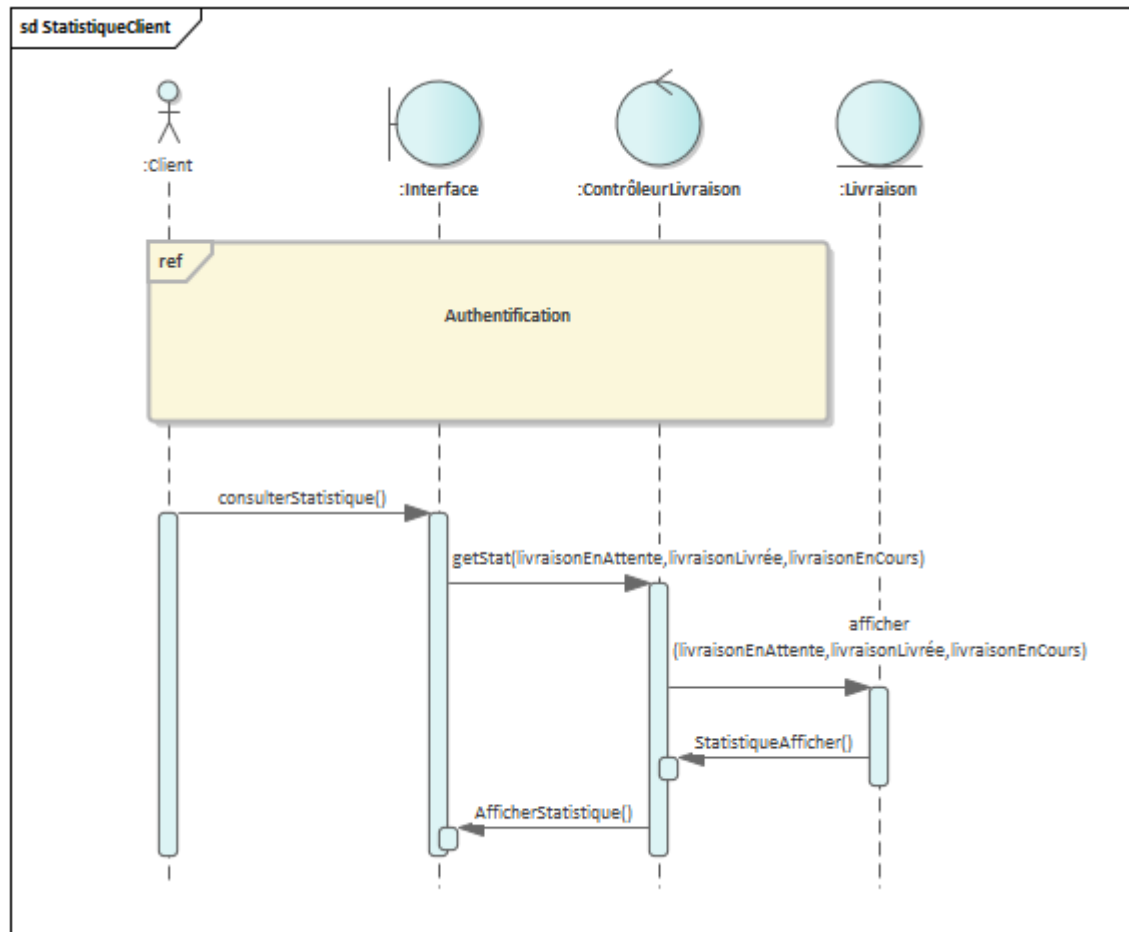


Figure 60 : Diagramme de séquence relatif à la consultation statistique compte du client

2.7. Diagramme de séquence relatif à la consultation statistique compte du livreur

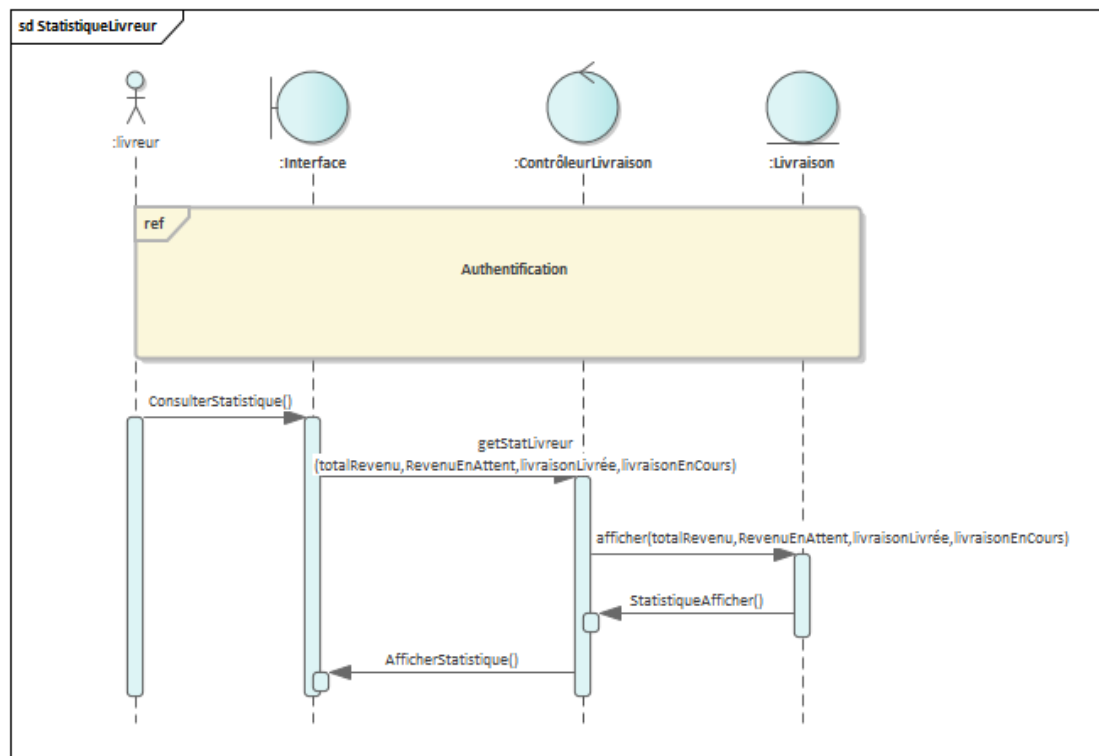


Figure 61 : Diagramme de séquence relatif à la consultation statistique compte du livreur

3. Réalisation

- **Interface de paiement de livraison** : le client peut payer sa livraison et générer une facture en format PDF.



Figure 63: Interface de paiement de livraison

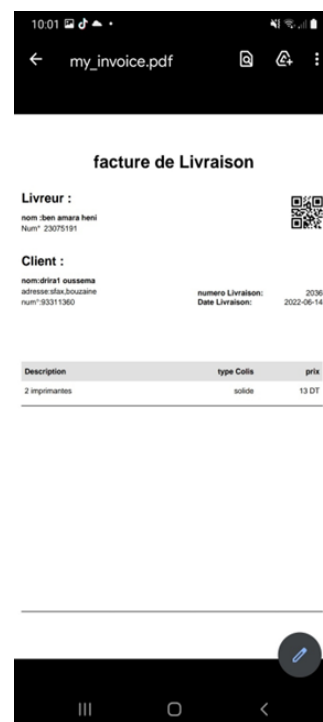


Figure 62 : Facture en forme PDF

- **Interface consultation statistique compte client :** le client peut consulter le statistique de son compte. Voilà l’interface graphique.

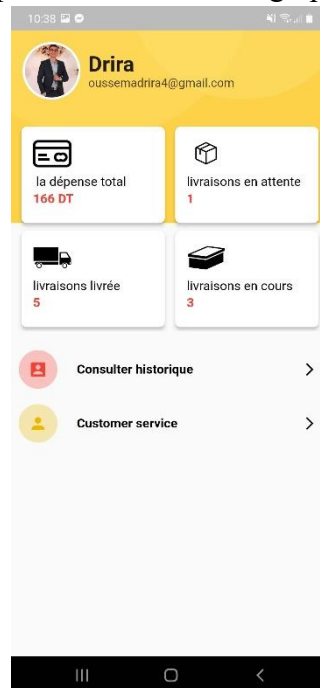


Figure 64 : Interface consultation statistique

- **Interface consultation statistique compte livreur :** le livreur peut consulter le statistique de son compte. Voilà l’interface graphique.

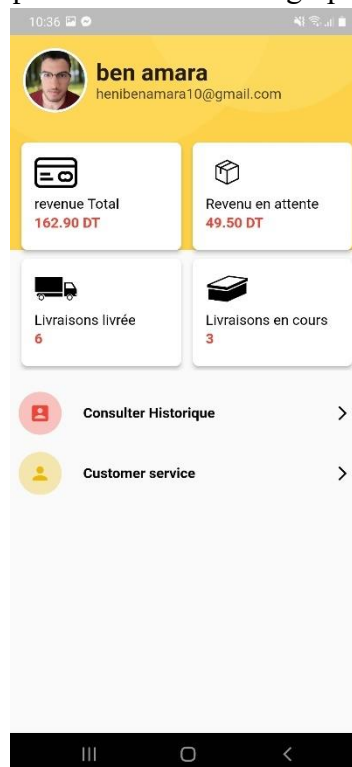


Figure 65 : Interface consultation statistique compte livreur

- **Interface consultation statistique de l'application** : l'administrateur peut consulter le statistique de la plateforme. Voilà l'interface graphique.



Figure 66 : Interface consultation statistique de l'application

Conclusion

Dans ce chapitre, nous avons montré au début le Backlog du sprint « Payer la livraison » et « Suivi historique » pour les trois acteurs. Puis, nous avons illustré les différents diagrammes UML, pour modéliser la plateforme. De plus, nous avons décrit les interfaces et le fonctionnement des différentes tâches traitées.

Conclusion générale

Dans le cadre de notre projet de fin d'études réalisé au profit de la société PROCAN, on a conçu et développé une application mobile « Plateforme de livraison des colis » spécialement conçue pour faciliter la livraison, envoyer et recevoir des colis. Cette application a été considérée comme un moyen simple, efficace et sécurisé.

Le présent document détaille toutes les étapes de la mise en place de notre projet. Nous avons eu l'opportunité d'appliquer la méthodologie SCRUM pour concevoir notre application. Le travail que nous avons achevé repose principalement sur l'environnement mobile et profite de la puissance des technologies tels que Node.js et flutter, ainsi que l'outil de modélisation graphique que nous avons utilisé.

Ce stage nous a permis d'acquérir une expérience enrichissante tant au niveau professionnel qu'au niveau personnel. En effet, l'usage de tous ces outils nous a permis de mettre en pratique certaines connaissances acquises tout au long de notre cursus d'études et de maîtriser la notion de géolocalisation. Ce stage a été une bonne occasion pour bien découvrir le monde de travail dans le secteur informatique et pour enrichir la notion du travail en groupe, la communication et surtout la prise de responsabilité.

Plusieurs perspectives restent envisageables pour compléter le travail accompli. Nous proposons l'ajout d'un processus de paiement en ligne pour permettre aux utilisateurs de payer leurs livraisons à distance via carte bancaire au carte e-dinar jeune.

Finalement, à la fin de notre projet, nous souhaitons la satisfaction de tous les utilisateurs de l'application, ainsi que les membres de jury.

Annexes

Git : un logiciel de gestion de versions

Les logiciels de gestion de versions sont utilisés principalement par les développeurs. En effet, ils sont utilisés pour gérer des codes sources car ils sont capables de suivre l'évolution d'un fichier code source ligne par ligne. Ces outils suivent l'évolution des fichiers source et gardent les anciennes versions de chacun d'eux. De plus, Ils retiennent qui a effectué chaque modification de chaque fichier et pourquoi. Ils sont par conséquent capables de dire qui a écrit chaque ligne de code de chaque fichier et dans quel but. si deux personnes travaillent simultanément sur un même fichier, ils sont capables de fusionner leurs modifications et d'éviter que le travail d'une de ces personnes ne soit écrasé.

Il existe deux types principaux de logiciels de gestion de versions.

- **Les logiciels centralisés** : un serveur conserve les anciennes versions des fichiers et les développeurs s'y connectent pour prendre connaissance des fichiers qui ont été modifiés par d'autres personnes et pour y envoyer leurs modifications.
- **Les logiciels distribués** : il n'y a pas de serveur, chacun possède l'historique de l'évolution de chacun des fichiers. Les développeurs se transmettent directement entre eux les modifications, à la façon du peer-to-peer.

Plusieurs logiciels de gestion de versions sont disponibles sur le marché, à savoir CVS, SVN, Mercurial, Git, etc. Chacun de ces outils dispose de ses avantages et ses inconvénients. On retiendra surtout que Git :

- Est distribué et très rapide
- Sait travailler par branches (versions parallèles d'un même projet) de façon très flexible
- Est assez complexe, il faut un certain temps d'adaptation pour bien le comprendre et le manipuler, mais c'est également valable pour les autres outils
- Est à l'origine prévu pour Linux. Il existe des versions pour Windows mais pas vraiment d'interface graphique simplifiée. Il est donc à réserver aux développeurs ayant un minimum d'expérience.

GitHub : Un service web d'hébergement et de développement de logiciels

Une des particularités de Git, c'est l'existence de sites web collaboratifs basés sur Git comme GitHub. GitHub, par exemple, est très connu et utilisé par de nombreux projets : jQuery, Symfony, Ruby on Rails, etc.

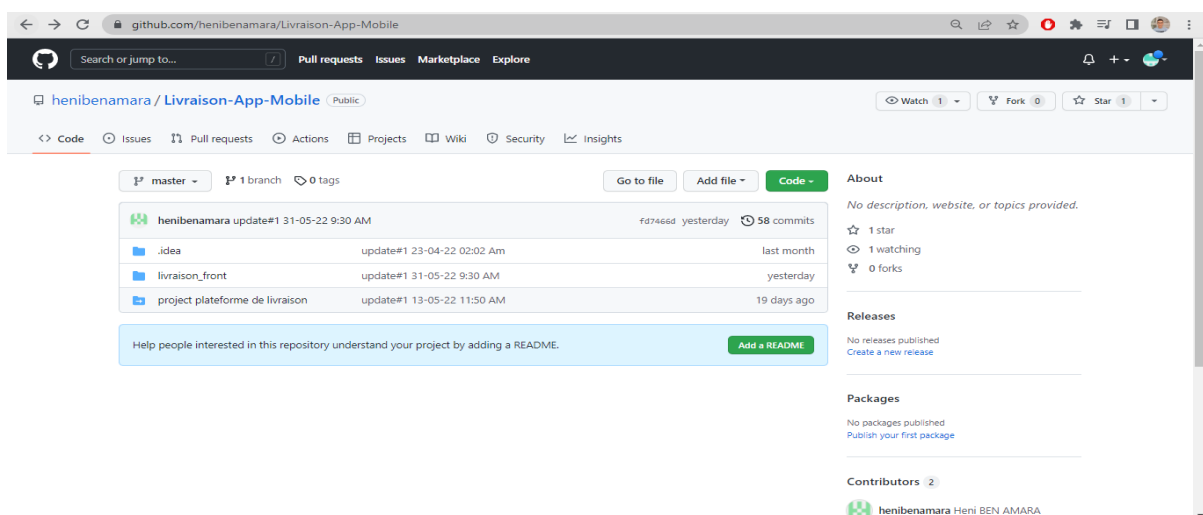
C'est une sorte de réseau social pour les développeurs : il est possible de regarder tous les projets évoluer et décider de participer à l'un d'entre eux si cela est intéressant. Il est possible aussi de créer des projets personnels gratuitement pour les projets open source et il existe une version payante pour l'utilisation des projets propriétaires. GitHub est un service web d'hébergement et de gestion de développement de logiciels, utilisant le logiciel de gestion de versions Git.

GitHub propose des comptes professionnels payants, ainsi que des comptes gratuits pour les projets de logiciels libres. Le site assure également un contrôle d'accès et des fonctionnalités destinées à la collaboration comme le suivi des bugs, les demandes de fonctionnalités, la gestion de tâches et un wiki pour chaque projet.

Le nom GitHub est composé du mot « git » faisant référence au logiciel de gestion de versions et le mot « hub » faisant référence au réseau social bâti autour du système Git.

Notre application a été hébergée sur GitHub sous le nom « Livraison-App-Mobile » :

<https://github.com/henibenamara/Livraison-App-Mobile>



Résumé : Ce travail s'inscrit dans le cadre du projet de fin d'études à l'Institut Supérieur d'Etudes Technologiques de Sfax (ISET), réalisé au sein de la société "PROCAN", en vue de l'obtention du diplôme de fin d'études en informatique. L'idée du projet est de développer une application mobile de livraison des colis.

Mots-clés : Flutter,Dart,MongoDb, NodeJS

Summary: This work is part of the end of study project at the Higher Institute of Technological Studies of Sfax (ISET), carried out within the company " PROCAN ", with a view to obtaining the diploma 's degree in computer technology. The idea of the project is to develop a mobile parcel delivery application.

Keywords: Flutter,Dart,MongoDb, NodeJS

تلخيص: هذا العمل هو جزء من مشروع نهاية الدراسة في المعهد العالي للدراسات التكنولوجية بصفاقس المنفذ ضمن شركة "PROCAN" بهدف الحصول على الإجازة الوطنية في تطوير البرمجيات. فكرة المشروع هي تطوير تطبيق محمول لتوصيل الطرود

كلمات البحث: Flutter ، Dart ، MongoDB ، NodeJS